第 054 套

第 1 题

水平面内有一根质量均匀分布的光滑细丝，形状为等角螺线

$$r = e^{\theta/\sqrt{3}}, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi,$$

总质量为$m = 1$ kg。细丝由轻质支架固定，可绕过原点且垂直于平面的轴无摩擦转动。

（1）求螺线总长度l；

（2）求螺线对转轴的转动惯量I；

（3）一个质量同为m 的小物体套在$\theta = 0$ 端，沿螺线切向获得初速度$v_0 = 10$ m/s，螺线初始静止。求小物体从另一端离开时螺线的角速度；

（4）若空间中再有垂直纸面向内的匀强磁场$B = 1$ T，小物体带正电$q = 0.01$ C，螺线绝缘，重新求第（3）问的角速度。

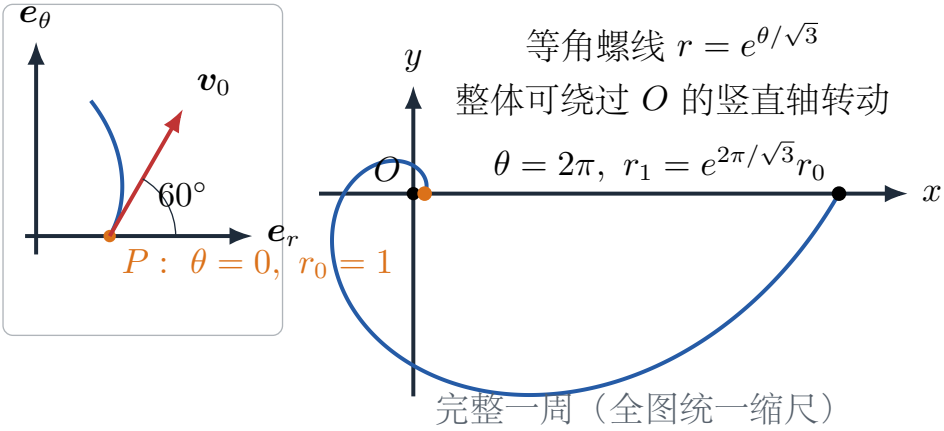


图 1-1　等角螺线、端点半径与初速度方向

一、题型定位

本题把极坐标弧长、连续体转动惯量、可动约束中的能量与角动量，以及磁场外力矩串在一起。几何部分先证明切线与径向夹角恒为60°；动力学部分必须把“小物体相对螺线的速度”和“螺线整体转动速度”相加。

二、知识点

1. 极坐标曲线弧长元。
2. 线密度与转动惯量积分。
3. 可转动曲线约束中的速度合成。
4. 机械能守恒和轴向角动量守恒。
5. 磁场不做功但可改变机械角动量。
6. 物理解的方向与根的筛选。

三、物理图像

记

$$r_0 = 1, \qquad R = e^{2\pi/\sqrt{3}}.$$

由

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \frac{r}{\sqrt{3}},$$

切线微元的径向、横向分量之比为

$$\frac{r\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r} = \sqrt{3}.$$

所以切线与径向夹角恒为

$$\alpha = 60^\circ.$$

四、解题入口

设小物体到达外端时相对螺线沿切线的速度为u，规定逆时针角速度为正，螺线角速度为ω。小物体的绝对速度是

$$\boldsymbol{v} = u\boldsymbol{t} + \omega \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}.$$

因此

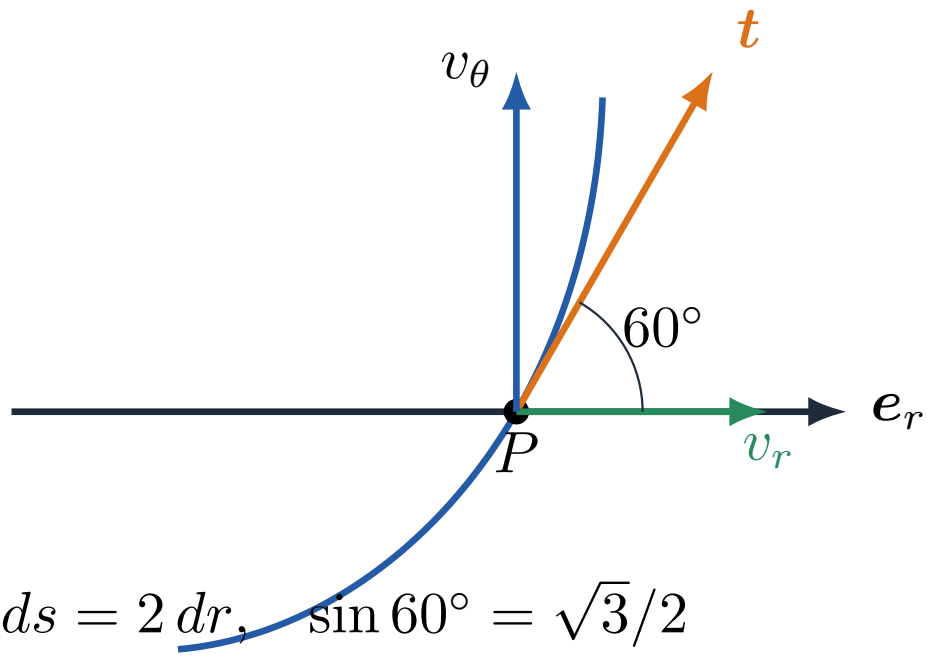
$$v^2 = u^2 + \omega^2 r^2 + 2u\omega r \sin\alpha,$$

轴向机械角动量为

$$L_z = mur\sin\alpha + (mr^2 + I)\omega.$$

五、解析

按图 1-2 的切向基矢与正转方向，小物体的绝对速度分为相对螺线的切向速度和螺线整体转动速度。



$$ds = 2\,dr,\quad \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$L_z = mrv_{\text{rel}}\sin 60^\circ + (mr^2 + I)\omega$$

$$\Delta L_z = \int qBr\,dr = \frac{qB}{2}(r_1^2 - r_0^2)$$

图 1-2　切向速度分解、机械角动量与磁力矩

（一）螺线长度

极坐标弧长元为

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}r)^2 + r^2(\mathrm{d}\theta)^2}.$$

由$\mathrm{d}\theta = \sqrt{3}\,\mathrm{d}r/r$：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s &= \sqrt{1+3}\,\mathrm{d}r \\ &= 2\,\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{l = \int_{r_0}^{R} 2\,\mathrm{d}r = 2(R-1)}.$$

数值为

$$R \approx 37.6224, \qquad \boxed{l \approx 73.2447\ \mathrm{m}}.$$

（二）转动惯量

线密度为

$$\lambda_s = \frac{m}{l} = \frac{m}{2(R-1)}.$$

质量元$\mathrm{d}m = \lambda_s \mathrm{d}s = 2\lambda_s \mathrm{d}r$。故

$$\begin{aligned} I &= \int r^2\,\mathrm{d}m \\ &= 2\lambda_s \int_1^R r^2\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{2\lambda_s}{3}(R^3-1) \\ &= \frac{m}{3}\frac{R^3-1}{R-1}. \end{aligned}$$

利用$R^3-1=(R-1)(R^2+R+1)$：

$$\boxed{I = \frac{m}{3}(R^2+R+1)} \approx 484.688\ \mathrm{kg\,m^2}.$$

（三）无磁场

约束力为理想力，转轴无摩擦，因此系统机械能守恒；轴对系统无外力矩，因此机械角动量守恒。初态为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2, \qquad L_0 = mv_0 r_0 \sin 60^\circ.$$

末态能量式：

$$v_0^2 = u^2 + \omega^2 R^2 + 2u\omega R \sin 60^\circ + \frac{I}{m}\omega^2.$$

角动量式：

$$v_0 r_0 \sin 60^\circ = uR \sin 60^\circ + \left(R^2 + \frac{I}{m}\right)\omega.$$

联立后有两个代数根：

	$u/(\mathrm{m\,s^{-1}})$	$\omega/(\mathrm{rad\,s^{-1}})$
根一	15.0502	-0.253511
根二	-15.0502	0.262626

小物体由内端向外端运动并从外端离开，末态相对速度应沿参数增大方向，即$u > 0$。故

$$\boxed{\omega = -0.2535\ \mathrm{rad/s}}.$$

负号表示螺线顺时针转动；若只报大小，则为0.254 rad/s。

（四）加入垂直向内的磁场

磁力始终垂直速度，不改变能量，所以式（16）仍成立。但磁力对转轴有力矩，机械角动量不再守恒。

对正电荷、向内磁场，磁力切向分量为

$$F_\theta = qB\dot{r}.$$

故轴向力矩

$$\tau_z = rF_\theta = qBr\dot{r}.$$

从r_0 积分到R:

$$\begin{aligned}\Delta L_z &= \int \tau_z\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{r_0}^{R} qBr\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{qB}{2}(R^2 - r_0^2) \\ &\approx 7.07221\ \mathrm{kg\,m^2/s}.\end{aligned}$$

末态角动量式改为

$$uR\sin 60^\circ + \left(R^2 + \frac{I}{m}\right)\omega = v_0 r_0 \sin 60^\circ + \frac{qB}{2m}(R^2 - r_0^2).$$

联立式（16）、（23），并仍取$u > 0$ 的根:

$$u \approx 15.0433\ \mathrm{m/s}, \qquad \boxed{\omega \approx -0.24967\ \mathrm{rad/s}}.$$

磁场不做功与机械角动量不守恒并不冲突。能量变化率是$q\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0$，而力矩

是$\boldsymbol{r}\times q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，一般不为零。也可用对称规范$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}/2$ 说明正则角动量守恒，机械角动量的改变量恰是式（22）。

数值回代式（16）与式（23）的相对误差均小于10^{-8}。若磁场反向或电荷变号，式（22）反号，得到的顺时针角速度大小会相应增大。

几何关系的完整核对。对等角螺线

$$r=e^{\theta/\sqrt{3}}$$

有

$$\frac{dr}{d\theta}=\frac{r}{\sqrt{3}},\qquad ds=\sqrt{r^2\,d\theta^2+dr^2}=\sqrt{r^2+\frac{r^2}{3}}\,d\theta=\frac{2r}{\sqrt{3}}\,d\theta.$$

又因$d\theta=\sqrt{3}\,dr/r$，所以$ds=2dr$。这一步同时说明弧长元不是$r\,d\theta$；若漏掉径向增量，后面的质量归一化和转动惯量都会错。均匀细丝的线密度为

$$\lambda=\frac{m}{\ell}=\frac{m}{2(R-r_0)},$$

从而

$$I=\int r^2\,dm=\lambda\int_{r_0}^{R}r^2(2dr)=\frac{m}{R-r_0}\left[\frac{r^3}{3}\right]_{r_0}^{R}=\frac{m}{3}(R^2+Rr_0+r_0^2).$$

本题$r_0=1$，故恢复为正文使用的$I=m(R^2+R+1)/3$。把r_0 暂时保留到最后，可以清楚看出量纲为$m\times$长度^2。

切向速度分解。设质点相对细丝沿螺线向外的速度为u，细丝绕极点的角速度为ω。等角螺线的切线与径向夹角满足

$$\tan\alpha=\frac{r\,d\theta}{dr}=\sqrt{3},\qquad \alpha=60^\circ.$$

因此相对速度在极坐标方向上的分量是

$$v_r=u\cos60^\circ=\frac{u}{2},\qquad v_\theta^{(\mathrm{rel})}=u\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}u.$$

细丝整体转动再贡献$R\omega$，于是质点离开末端时

$$v_r=\frac{u}{2},\qquad v_\theta=R\omega+\frac{\sqrt{3}}{2}u.$$

直接平方得到

$$v^2=v_r^2+v_\theta^2=u^2+R^2\omega^2+\sqrt{3}Ru\omega,$$

这正是正文能量式中交叉项$2uR\omega\sin60^\circ$ 的来源。交叉项不是额外能量，而是两个切向速度相加后平方产生的。

两条守恒式怎样联立。无磁场时，从角动量方程先解出

$$\omega = \frac{v_0 r_0 \sin 60^\circ - uR\sin 60^\circ}{R^2 + I/m}.$$

把它代入能量式后得到关于u 的二次方程。二次方程的两个代数根都可能为实数，但题设规定质点到达外端，因而必须取$u > 0$ 的根；另一个$u < 0$ 的根代表末态仍沿螺线向内，不符合所描述的运动分支。取定u 后，$\omega < 0$ 表示细丝逆着质点初始角动量方向转动。这个符号是系统通过内部约束交换角动量的自然结果，并非计算异常。

为了把消元过程完整展示，记

$$D = R^2 + \frac{I}{m}, \qquad s = \sin 60^\circ.$$

无磁场角动量式给出

$$\omega = \frac{s(v_0 r_0 - uR)}{D}.$$

代入能量式：

$$v_0^2 = u^2 + D\omega^2 + 2u\omega Rs.$$

把ω 逐项替换，得到

$$v_0^2 = u^2 + \frac{s^2(v_0 r_0 - uR)^2}{D} + \frac{2uRs^2(v_0 r_0 - uR)}{D}.$$

后两项可提取公共因子：

$$\begin{aligned}&(v_0 r_0 - uR)^2 + 2uR(v_0 r_0 - uR)\\ &= (v_0 r_0 - uR)(v_0 r_0 + uR)\\ &= v_0^2 r_0^2 - u^2 R^2.\end{aligned}$$

因此

$$u^2\left(1 - \frac{s^2R^2}{D}\right) = v_0^2\left(1 - \frac{s^2 r_0^2}{D}\right),$$

即

$$u = \pm v_0\sqrt{\frac{D - s^2 r_0^2}{D - s^2R^2}}.$$

正根给出$u = 15.0502$ m/s，再回代得$\omega = -0.253511$ rad/s。这也解释了两根的u 恰好互为相反数，但ω 不互为相反数：ω 中还包含固定的初始角动量项。

相对速度大于初速度的解释。 $u > v_0$ 并不表示小物体凭空获得能量，因为u 是相对细丝的速度，不是绝对速度。末态$\omega < 0$，细丝转动速度与相对切向速度部分抵消；小物体绝对速度平方必须按

$$v^2 = u^2 + R^2\omega^2 + 2uR\omega s$$

计算，其中交叉项为负。再加上细丝的转动动能后，总能量仍严格等于初始动能。

有磁场时的力矩积分。对垂直纸面向里的匀强磁场，若取纸面向外为$+z$，则$B_z = -B$。

洛伦兹力的方位分量为$F_\theta = -qB_z v_r$，关于极点的力矩为

$$\tau_z = rF_\theta = -qB_z r\dot{r}.$$

于是

$$\Delta L_z = \int \tau_z dt = -qB_z \int_{r_0}^{R} r\,dr = -\frac{qB_z}{2}(R^2 - r_0^2).$$

代入$B_z = -B$ 后得到正文的正号。这里的积分只依赖起、终半径，不依赖质点沿螺线运动得快慢；这正是匀强磁场、轴对称几何共同带来的简化。

正则角动量复核。取对称规范$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{r}$，带电质点的正则角动量为

$$p_\theta = mr^2\dot{\theta} + qrA_\theta = mr^2\dot{\theta} + \frac{qB_z r^2}{2}.$$

系统关于z 轴无显含角变量，因此“细丝的机械角动量+ 质点的p_θ”守恒。将初末两态相减，立即得到机械角动量变化

$$\Delta L_{\text{mech}} = -\frac{qB_z}{2}(R^2 - r_0^2),$$

与力矩积分完全一致。这一复核还可以解释：磁场不做功，所以机械能守恒；但磁力可以有力矩，所以机械角动量不一定守恒。

结果的极限检查。当$B \to 0$ 时，有磁场方程连续退化为无磁场方程；当$q \to 0$ 时也得到同样结果。当$R \to r_0$ 时，螺线有效长度趋零，磁力矩积分趋零，初末状态应趋于一致。三个极限都与物理预期相符。## 六、关键洞察

等角螺线把复杂几何压缩为两个常量：$ds = 2dr$ 和$\alpha = 60°$。无磁场时能量与机械角动量组成两方程；加磁场后只替换角动量方程，能量方程不变。

七、易错点

1. 把ds 写成dr。
2. 转动惯量积分使用角度均匀而不是弧长均匀。
3. 末态只写u，漏掉整体转动速度。
4. 把磁场“不做功”误解成“不改变角动量”。
5. 不依据$u > 0$ 筛掉物理上不对应“从外端离开”的根。

八、课堂讲解建议

先在图 1-2 上画出径向、横向微元，得到恒定60°；再把末速度写成两个矢量相加。最后分别列出“没有磁场”和“有磁场”两栏，让学生明确究竟是哪一条守恒律发生变化。

九、变式训练

变式. 把细丝形状改为$r = e^{k\theta}$，$0 \le \theta \le 2\pi$，求一般弧长、转动惯量和切线夹角，并检查$k \to 0$ 极限。

解答. $dr/d\theta = kr$，因而

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\theta^2} = \sqrt{1+k^2}, e^{k\theta} d\theta.$$

故

$$\boxed{l = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k}(e^{2\pi k} - 1)}.$$

质量均匀沿线分布时

$$I = \frac{m}{l}\int_0^{2\pi} r^2 ds = \boxed{\frac{m}{3}\frac{e^{6\pi k}-1}{e^{2\pi k}-1}} = \boxed{\frac{m}{3}(e^{4\pi k} + e^{2\pi k} + 1)}.$$

切向量的径向分量与环向分量之比为k，所以切线与环向夹角

$$\boxed{\chi = \arctan k}.$$

当$k \to 0$ 时，$l \to 2\pi$、$I \to m$、$\chi \to 0$，正好趋近半径为1 的完整圆周。

这个极限还可由$e^{2\pi k} - 1 \simeq 2\pi k$ 直接得到，说明弧长公式中表面的$1/k$ 并不造成发散。$I \to m$ 则对应全部质量都位于单位圆周上，故绕原点的转动惯量为$m \cdot 1^2$。若极限中得到$I = m/3$，就是只保留了积分前的系数而遗漏指数比值趋于3。

第 2 题

一列简化火车由两个半径为r、质量均为m 的实心轮和一根长度为$3r$、质量为$3m$ 的均匀车身组成。断桥宽度为$L = 10r$，桥面不提供支持力。火车初速度

$$v = 12.557\sqrt{gr},$$

初态两轮纯滚动、无动力。车轮与右侧棱角的碰撞完全弹性，滑动摩擦系数和最大静摩擦系数均为$\mu = 0.05$。判断后轮能否接触右崖上部。

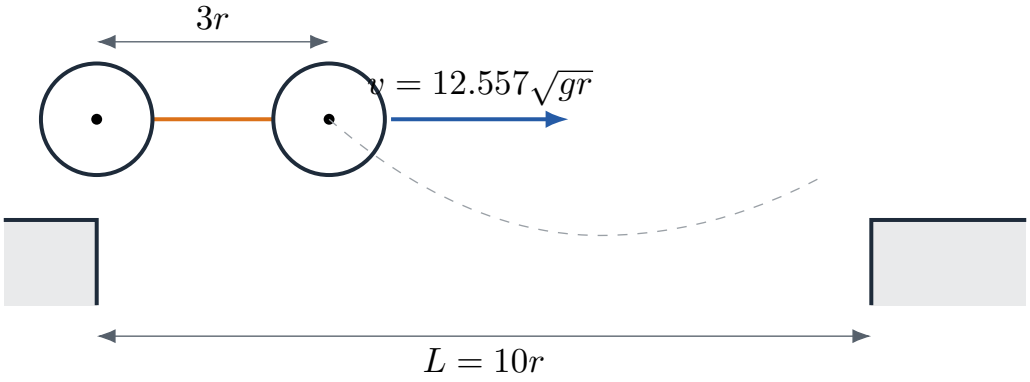


图 2-1　双轮火车飞越宽为$10r$ 的断桥

一、题型定位

本题是“抛体飞行—斜碰固定棱角—刚体冲量—碰后飞行—几何碰撞判据”的多阶段问题。最难处是摩擦冲量不能预先假定始终达到μI_N：若按持续滑动计算后接触点相对速度反号，说明碰撞中途已经停止滑动，应改用末态粘着条件。

二、知识点

1. 圆与直角棱角接触的几何条件。
2. 完全弹性碰撞的法向恢复系数。
3. 刚体系统的线冲量、角冲量。
4. 实心轮转动惯量$mr^2/2$。
5. 库仑摩擦冲量的滑动—粘着分支。
6. 碰后平动与绕质心转动叠加。

三、物理图像

以后轮刚离开左崖为$t = 0$。此时前轮中心已向右超前$3r$，所以前轮到右崖的水平余量为$7r$。前轮首先与右上棱角接触，接触半径与竖直方向夹角为θ。

四、解题入口

先求第一次碰撞的t_0,θ；再以整车质心速度$\boldsymbol{U}$、车身角速度Ω、前轮自转角速度ω、法向冲量I_N 和切向冲量I_f 为未知量列六个方程。最后写出后轮中心相对右棱角的参数方程。

五、解析

图 2-2 给出前轮碰撞时的法向、切向冲量及碰后后轮轮心轨迹，下面所有冲量方程和几何筛根都按图中方向书写。

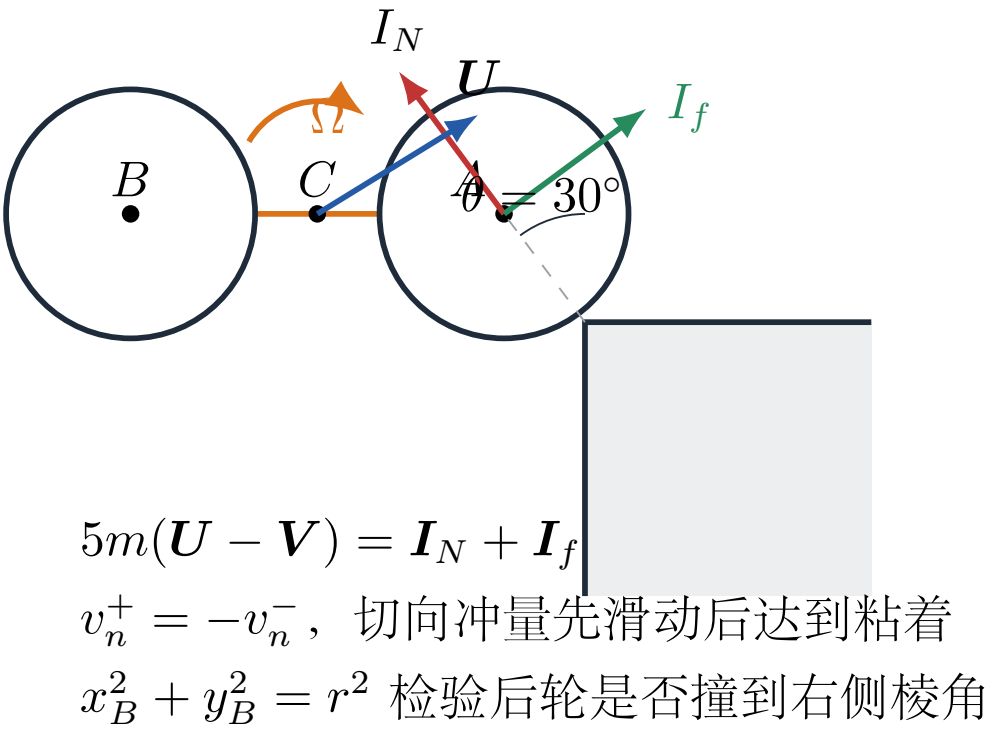


图 2-2　前轮撞击棱角时的冲量及碰后后轮轨迹

（一）第一次接触的时刻和角度

飞行阶段无空气阻力，整车保持水平。接触几何给出

$$\frac{1}{2}gt_0^2 = r(1-\cos\theta),$$

$$vt_0 + r\sin\theta = 7r.$$

令$\tau_0 = t_0\sqrt{g/r}$，代入$v/\sqrt{gr} = 12.557$：

$$\frac{1}{2}\tau_0^2 = 1-\cos\theta, \qquad 12.557\tau_0 + \sin\theta = 7.$$

联立得

$$\boxed{\theta = 30^\circ, \qquad t_0 = 0.518\sqrt{\frac{r}{g}}}.$$

碰前质心速度为

$$\boldsymbol{V}^- = 12.557\sqrt{gr}\,\boldsymbol{e}_x - 0.518\sqrt{gr}\,\boldsymbol{e}_y.$$

（二）冲量方程

取向右、向上为正。图 2-2 所示I_N, I_f 的方向为代数正方向。整车总质量$5m$，故

$$5m(U_y + 0.518\sqrt{gr}) = I_N\cos\theta + I_f\sin\theta,$$

$$5m(U_x - v) = -I_N\sin\theta + I_f\cos\theta.$$

前轮初始自转为$-v/r$。切向冲量对轮心的角冲量给出

$$I_f r = \frac{1}{2}mr^2\left(\omega + \frac{v}{r}\right).$$

车身和两个轮心绕整车质心的转动惯量为

$$\begin{aligned} J_C &= \frac{1}{12}(3m)(3r)^2 + 2m\left(\frac{3r}{2}\right)^2 \\ &= \frac{27}{4}mr^2. \end{aligned}$$

对整车质心写角冲量：

$$\frac{3}{2}rI_N\cos\theta + \left(\frac{3}{2}r\sin\theta + r\right)I_f = J_C\Omega + \frac{1}{2}mr^2\left(\omega + \frac{v}{r}\right).$$

法向完全弹性，即接触点法向相对速度反号：

$$v\sin\theta + 0.518\sqrt{gr}\cos\theta = U_y\cos\theta - U_x\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\cos\theta.$$

（三）判定摩擦分支

先假设整个碰撞期间都向同一方向滑动，取

$$I_f = \mu I_N.$$

由式（6）—（12）解得

$$U_x = 9.869\sqrt{gr}, \quad U_y = 4.726\sqrt{gr},$$
$$\omega = -9.614\sqrt{\frac{g}{r}}, \quad \Omega = 5.827\sqrt{\frac{g}{r}}.$$

末态接触点切向相对速度为

$$v_t^+ = U_x\cos\theta + U_y\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\sin\theta + \omega r.$$

代入式（13）得到

$$v_t^+ = 5.665\sqrt{gr} > 0.$$

而碰前$v_t^- < 0$。若摩擦方向始终不变，相对速度不可能穿过零后继续反号；因此“始终滑动”假设不自洽，碰撞后段进入粘着。

粘着末态满足

$$U_x\cos\theta + U_y\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\sin\theta + \omega r = 0.$$

用式（16）替代式（12），解得

$$\boxed{\begin{aligned} U_x &= 9.349\sqrt{gr},\\ U_y &= 4.613\sqrt{gr},\\ \omega &= -14.680\sqrt{g/r},\\ \Omega &= 5.702\sqrt{g/r}. \end{aligned}}$$

相应$|I_f|/I_N \approx 0.0351 < \mu$，静摩擦冲量有能力维持末态粘着。

（四）后轮是否到达右崖

以碰撞时刻为新的$t = 0$，右棱角为坐标原点。令$\tau = t\sqrt{g/r}$。后轮中心坐标为

$$\frac{x_B}{r} = 9.349\tau - \frac{3}{2}\cos(5.702\tau) - \frac{3}{2} - \sin 30^\circ,$$

$$\frac{y_B}{r} = 4.613\tau - \frac{1}{2}\tau^2 - \frac{3}{2}\sin(5.702\tau) + \cos 30^\circ.$$

后轮与棱角首次接触的条件为

$$x_B^2 + y_B^2 = r^2, \qquad -r < x_B < 0, \quad 0 < y_B < r.$$

数值求第一个正根：

$$\tau \approx 0.1906,$$

此时

$$\frac{x_B}{r} \approx -0.916, \qquad \frac{y_B}{r} \approx 0.400,$$

确实位于右棱角可接触的左上象限。因此

后轮能够接触右崖上部。

式（9）不含车轮绕自身轴的$mr^2/2$，因为Ω 描述轮心连线和车身的整体转动；车轮自转由独立的ω 描述。后轮自转在碰撞中没有直接角冲量，前后相消于总角动量增量，只有前轮自转变化保留在式（10）。

数值根必须同时检查象限。单独解$x_B^2 + y_B^2 = r^2$ 还会得到不对应棱角实体面的根；式（20）完成几何筛选。

飞行段为何先求θ。前轮离开左侧轨面后，列车质心做平抛，车身在首次碰撞前没有外力矩使其改变姿态，因此轮心连线仍保持水平。设前轮心从左崖边上方的初始位置运动到与右崖圆角接触的位置。圆角法线通过圆心，接触点的几何下降量为$r(1-\cos\theta)$，水平位移由缺口宽度和轮心相对车身的位置给出。两式

$$\frac{1}{2}gt_0^2 = r(1-\cos\theta), \qquad vt_0 + r\sin\theta = 7r$$

必须联合使用：第一式是竖直运动，第二式是水平几何闭合。消去t_0 后取$0 < \theta < \pi/2$ 的几何支，得到$\theta = 30^\circ$，再得

$$t_0 = \sqrt{\frac{2r(1-\cos 30^\circ)}{g}} \approx 0.518\sqrt{\frac{r}{g}}.$$

碰撞前质心速度因此为

$$\boldsymbol{V}^- = (v, -gt_0).$$

冲量方程的方向约定。取x 向右、y 向上。圆角对前轮的法向冲量沿左上方，故

$$\boldsymbol{I}_N = I_N(-\sin\theta, \cos\theta).$$

切向单位矢量取右上方，故

$$\boldsymbol{I}_f = I_f(\cos\theta, \sin\theta).$$

这里允许I_f 带符号；若解出$I_f < 0$，表示实际摩擦冲量与预设切向单位矢量反向。全车质

量为$5m$，线动量定理逐分量写成

$$5m(U_x - v) = -I_N \sin\theta + I_f \cos\theta,$$

$$5m(U_y + gt_0) = I_N \cos\theta + I_f \sin\theta.$$

注意第二式左端是$U_y - (-gt_0)$，所以出现加号。

车轮自转方程。前轮关于自身轮心的角冲量只有摩擦冲量：法向冲量通过轮心，不产生力矩。若以逆时针为正，碰前纯滚动对应角速度$-v/r$。于是

$$I_f r = \frac{1}{2}mr^2\left(\omega - \left(-\frac{v}{r}\right)\right) = \frac{1}{2}mr^2\left(\omega + \frac{v}{r}\right).$$

这一步常见错误是把括号误写成$\omega - v/r$，从而把初态自转方向颠倒。

整体转动惯量的组成。以车身质心C 为轴，长$3r$、质量$3m$ 的均匀杆贡献

$$J_{\text{rod}} = \frac{1}{12}(3m)(3r)^2 = \frac{9}{4}mr^2.$$

两个质量均为m 的轮，其轮心距C 都为$3r/2$。只计算轮心随车身转动的平动贡献，得到

$$J_{\text{centers}} = 2m\left(\frac{3r}{2}\right)^2 = \frac{9}{2}mr^2.$$

所以

$$J_C = J_{\text{rod}} + J_{\text{centers}} = \frac{27}{4}mr^2.$$

轮子绕自身轴的$mr^2/2$ 已由独立变量ω 处理，不能再次计入J_C，否则会重复计算。

恢复系数条件。接触点沿法线的相对速度在碰后等于碰前法向接近速度的相反数。右崖固定，恢复系数为 1，因此

$$v_{P,n}^{+} = -v_{P,n}^{-}.$$

前轮心速度为质心速度与车身绕C 转动速度之和。把接触点投影到法线方向，得到正文所列

$$v\sin\theta + gt_0\cos\theta = U_y\cos\theta - U_x\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega r\cos\theta.$$

轮子绕自身轴的转动在接触点法线方向没有分量，故不进入恢复系数式；它只影响切向速度和摩擦判据。

先假设滑动，再做自洽检验。若全程滑动，库仑冲量满足$|I_f| = \mu I_N$，方向应与接触点相对滑动方向相反。将相应符号代入线动量、角动量、自转和恢复系数五式，得到正文给出的候选解。随后计算碰后接触点切向速度

$$v_{P,t}^{+} = 5.665\sqrt{gr} > 0.$$

而碰前切向相对速度的符号与所取摩擦方向要求碰后不能穿越零后继续反号；候选解说明

静摩擦已经足以在冲量过程中把切向速度降到零，故“始终滑动”假设不自洽。

改用粘着条件$v_{P,t}^{+}=0$，五个线性方程给出

$$\frac{U_x}{\sqrt{gr}}=9.349,\quad \frac{U_y}{\sqrt{gr}}=4.613,\quad \omega\sqrt{\frac{r}{g}}=-14.680,\quad \Omega\sqrt{\frac{r}{g}}=5.702.$$

同时解得

$$\frac{I_f}{m\sqrt{gr}}\approx -1.061,\qquad \frac{I_N}{m\sqrt{gr}}\approx 30.239,$$

所以

$$\frac{|I_f|}{I_N}\approx 0.0351<\mu=0.05.$$

这才完成粘着解的自洽闭环。只写$v_{P,t}^{+}=0$ 而不检查$|I_f|\le \mu I_N$，逻辑是不完整的。

碰后几何方程的来源。令无量纲时间$\tau=t\sqrt{g/r}$。碰后车身质心平动满足

$$X_C/r=(U_x/\sqrt{gr})\tau,\qquad Y_C/r=(U_y/\sqrt{gr})\tau-\frac{1}{2}\tau^2.$$

车身转角为$\Omega t=5.702\tau$。后轮心相对C 的位置是长度$3r/2$ 的转动向量，因此其坐标出现

$$-\frac{3}{2}\cos(5.702\tau),\qquad -\frac{3}{2}\sin(5.702\tau).$$

再把右崖圆角圆心选作坐标原点并加入初始平移量，便得到正文式（18）、（19）。数值求解接触条件

$$x_B^2+y_B^2=r^2$$

的最小正根为$\tau=0.1906$。回代得

$$x_B/r=-0.916,\qquad y_B/r=0.400.$$

两数平方和约为0.999，且满足左上四分之一圆弧的象限限制$-1<x_B/r<0$、$0<y_B/r<1$。所以这个根确实对应后轮碰到右崖上圆角，而非代数方程产生的另一段圆周交点。

能量检查的边界。碰撞含摩擦冲量，即使法向恢复系数为 1，总机械能也未必守恒；粘着过程会损失切向相对运动的动能。因此本题碰撞段应使用冲量—动量、角动量和恢复系数，而不能补写一条总动能守恒式。碰撞结束后的抛体运动才重新满足机械能守恒。

把粘着方程组写成可检查的无量纲形式。取速度单位$\sqrt{gr}$、角速度单位$\sqrt{g/r}$、冲量单位$m\sqrt{gr}$，并记

$$u_x=\frac{U_x}{\sqrt{gr}},\quad u_y=\frac{U_y}{\sqrt{gr}},\quad n=\frac{I_N}{m\sqrt{gr}},\quad f=\frac{I_f}{m\sqrt{gr}}.$$

碰撞前速度参数为$v_*=12.557$、$t_*=0.518$。六个未知量按

$$(u_x,u_y,\Omega_*,\omega_*,n,f)$$

排列，六式可以逐行写成

$$5u_x + n\sin\theta - f\cos\theta = 5v_*,$$

$$5u_y - n\cos\theta - f\sin\theta = -5t_*,$$

$$-\frac{1}{2}\omega_* + f = \frac{1}{2}v_*,$$

$$-\frac{27}{4}\Omega_* - \frac{1}{2}\omega_* + \frac{3}{2}n\cos\theta + \left(1 + \frac{3}{2}\sin\theta\right) f = \frac{1}{2}v_*,$$

$$-u_x\sin\theta + u_y\cos\theta + \frac{3}{2}\Omega_*\cos\theta = v_*\sin\theta + t_*\cos\theta,$$

$$u_x\cos\theta + u_y\sin\theta + \frac{3}{2}\Omega_*\sin\theta + \omega_* = 0.$$

代入$\theta = 30^\circ$ 后是一个普通线性方程组。逐式回代正文数值，六个残差均小于舍入误差；得到的冲量约为

$$n = 30.239, \qquad f = -1.061.$$

负号表示真实摩擦冲量沿所选切向单位矢量的反方向，而摩擦限值比较使用绝对值。把这组六式展示给学生，有助于分清“方程的物理来源”和“求解线性方程的机械工作”。

首次接触根而不是任意根。定义

$$F(\tau) = \left(\frac{x_B}{r}\right)^2 + \left(\frac{y_B}{r}\right)^2 - 1.$$

碰撞瞬间$\tau = 0$ 时，后轮尚未接触目标圆角。随τ 增大，F 可能多次过零，因为车身转动使后轮心轨迹带有正弦、余弦项。数值搜索应先用足够小的步长扫描符号变化区间，再在第一个变号区间内二分或牛顿迭代。找到$\tau = 0.1906$ 后还需依次检查：

1. $\tau > 0$；
2. $F(\tau) \approx 0$；
3. $x_B < 0, y_B > 0$；
4. 此前没有更小的合法根。

这四项共同定义“首次与右崖上部接触”。##六、关键洞察

本题最重要的不是把六个方程机械联立，而是做摩擦分支自洽检查。持续滑动解让切向相对速度反号，意味着摩擦已“做过头”；正确过程是先滑动、达到零相对速度后粘着。

七、易错点

1. 忘记前轮初始已领先后轮$3r$，把水平余量写成$10r$。
2. 忽略飞出过程中的竖直速度。
3. 把整车视为单一刚体，漏掉车轮自转。
4. 直接令$I_f = \mu I_N$ 而不检验末态滑动方向。
5. 只求圆方程的根，不检查接触象限。

八、课堂讲解建议

把过程分成“飞行、碰撞、再飞行”三段。碰撞段先列六个未知量，再逐项对应六个方程。否定持续滑动解时要展示相对速度反号，这比最终数值更重要。

九、变式训练

变式. 将车轮与棱角的法向恢复系数改为e，写出可用于求碰后状态的完整冲量方程组。

解答. 设碰撞轮与固定棱角接触点的法向、切向单位矢量为$\boldsymbol{n},\boldsymbol{t}$，棱角对车轮的冲量为

$$\boldsymbol{J}=J_n\boldsymbol{n}+J_t\boldsymbol{t}.$$

对整车写线冲量和角冲量方程：

$$M_{\mathrm{tot}}(\boldsymbol{V}_C^{+}-\boldsymbol{V}_C^{-})=\boldsymbol{J},$$

$$\boldsymbol{I}_C(\boldsymbol{\omega}^{+}-\boldsymbol{\omega}^{-})=(\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_C)\times\boldsymbol{J}.$$

恢复系数条件必须施加在接触点法向相对速度上：

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P^{+}\cdot\boldsymbol{n}=-e\,\boldsymbol{v}_P^{-}\cdot\boldsymbol{n}},\qquad \boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{V}_C+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_C).$$

切向冲量同时满足$|J_t|\le\mu J_n$。若计算所需值超过此上限，应改取滑动支路

$$J_t=-\mu J_n\,\mathrm{sgn}(v_{Pt}^{-}).$$

这组方程再与车身刚体约束联立，即可数值求任意e 的碰后状态。计算后还应回代检查法向冲量$J_n\ge 0$；若得到负值，说明假设的接触碰撞支路并不成立。对$e=1$，接触点法向相对速度大小保持不变；对$e=0$，碰后法向相对速度为零，这两个极限可直接核对恢复系数方程的符号。

第 3 题

ν mol 理想气体的摩尔等容热容为$C_V = 5R/2$，经历准静态循环：AB 满足$p = \alpha V$，BC 绝热，CA 等温。状态A, B 的温度分别为T_1, T_2。求：

（1）AB 过程摩尔热容C_1/R；

（2）AB 的吸热量Q_1；

（3）CA 的放热量Q_2；

（4）循环效率η。

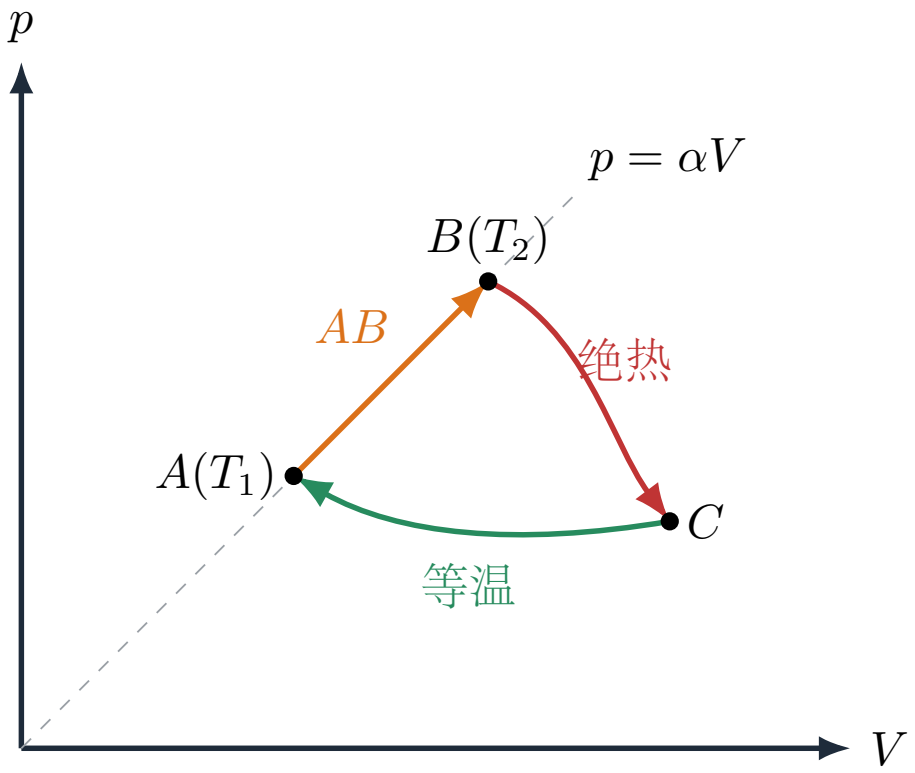


图 3-1　直线、绝热与等温过程组成的循环

一、题型定位

本题是特殊过程摩尔热容与复合循环效率。先利用$p = \alpha V$ 和状态方程把V^2 换成温度，再用绝热、等温条件求V_C/V_A。

二、知识点

1. 热力学第一定律。
2. 路径热容$C = \delta Q/(\nu\,\mathrm{d}T)$。
3. 绝热指数$\gamma = C_P/C_V$。
4. 等温过程热量。

5. 热机效率$1-Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$。

三、物理图像

AB 上$p=\alpha V$，而$pV=\nu RT$，故

$$\alpha V^2=\nu RT.$$

即$V\propto\sqrt{T}$。CA 的温度等于T_1，其放热大小由体积比决定。

四、解题入口

AB 先算功和内能变化；BC 用$pV^\gamma=$常量；CA 用$p_AV_A=p_CV_C$。把两个条件相除即可消去未知压强。

五、解析

图 3-2 将AB、BC、CA 三个过程的状态量和热量正负号对应起来，后续用状态方程闭合循环。

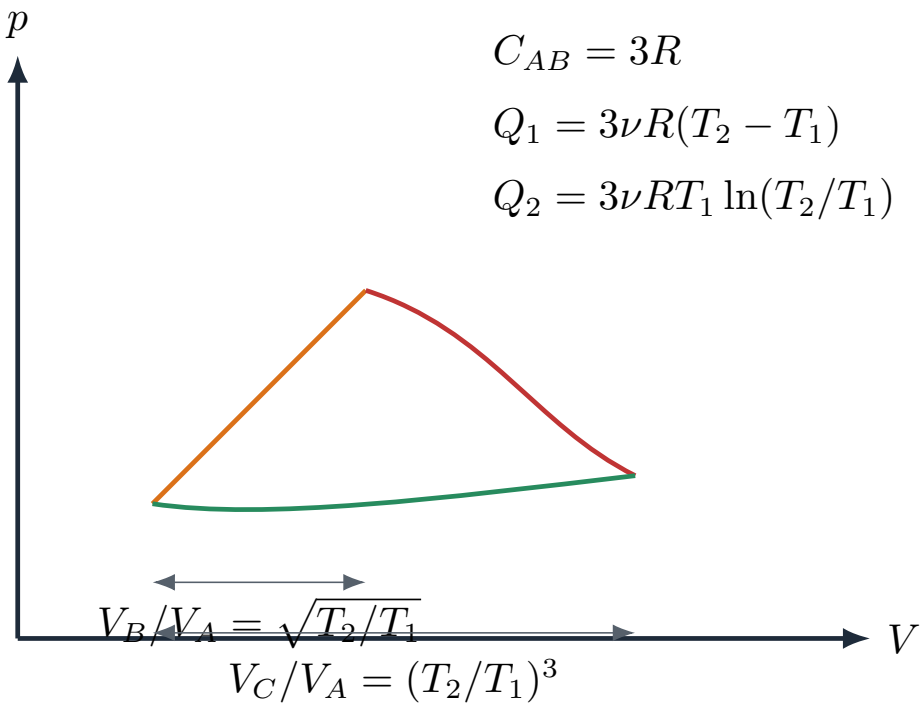


图 3-2　三过程的体积比、吸热与放热关系

（一）AB 的摩尔热容

由式（1）：

$$\alpha(V_B^2 - V_A^2) = \nu R(T_2 - T_1).$$

AB 的功为

$$\begin{aligned} W_{AB} &= \int_{V_A}^{V_B} \alpha V \,\mathrm{d}V \\ &= \frac{\alpha}{2}(V_B^2 - V_A^2) \\ &= \frac{1}{2}\nu R(T_2 - T_1). \end{aligned}$$

内能变化

$$\Delta U_{AB} = \nu C_V(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}\nu R(T_2 - T_1).$$

所以

$$Q_1 = \Delta U_{AB} + W_{AB} = 3\nu R(T_2 - T_1).$$

由$Q_1 = \nu C_1(T_2 - T_1)$:

$$\boxed{\frac{C_1}{R} = 3}.$$

(二) 吸热量

直接由式 (5):

$$\boxed{Q_1 = 3\nu R(T_2 - T_1)}.$$

(三) 等温放热量

绝热指数为

$$\gamma = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

绝热BC:

$$p_B V_B^\gamma = p_C V_C^\gamma.$$

等温CA:

$$p_C V_C = p_A V_A.$$

又$p_A=\alpha V_A, p_B=\alpha V_B$。把式（9）除以式（10）：

$$\frac{V_B^{\gamma+1}}{V_A^2 V_C^{\gamma-1}}=1.$$

因此

$$\left(\frac{V_C}{V_A}\right)^{\gamma-1}=\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma+1}.$$

由式（1）：

$$\frac{V_B}{V_A}=\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}.$$

故

$$\begin{aligned}\frac{V_C}{V_A}&=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{(\gamma+1)/[2(\gamma-1)]}\\&=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3}.\end{aligned}$$

$C\to A$ 是温度T_1 的等温压缩，放热大小

$$\begin{aligned}Q_2&=\nu R T_1\ln\frac{V_C}{V_A}\\&=\boxed{3\nu R T_1\ln\frac{T_2}{T_1}}.\end{aligned}$$

（四）效率

BC 绝热，只有AB 吸热、CA 放热，故

$$\begin{aligned}\eta&=1-\frac{Q_2}{Q_1}\\&=1-\frac{T_1\ln(T_2/T_1)}{T_2-T_1}.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\eta=\frac{T_2-T_1-T_1\ln(T_2/T_1)}{T_2-T_1}}.$$

令$x=T_2/T_1>1$，则$\eta=1-\ln x/(x-1)$。因$\ln x<x-1$，故$0<\eta<1$。当$x\to1$ 时，$\ln x=x-1-(x-1)^2/2+\cdots$，所以$\eta\sim(x-1)/2\to0$，符合微小循环面积趋零。

AB **过程热容的逐项推导**。过程方程是$p=\alpha V$。理想气体状态方程给出

$$T=\frac{pV}{\nu R}=\frac{\alpha V^2}{\nu R}.$$

因此端点满足

$$\frac{V_B}{V_A}=\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}.$$

外界对气体做功的符号容易混淆。这里统一取气体对外做功为正，则

$$W_{AB}=\int_{V_A}^{V_B}p\,dV=\int_{V_A}^{V_B}\alpha V\,dV=\frac{\alpha}{2}(V_B^2-V_A^2).$$

利用$\alpha V^2=\nu RT$，化为

$$W_{AB}=\frac{\nu R}{2}(T_2-T_1).$$

单原子理想气体应取$C_V=3R/2$，但题设气体的绝热指数为$\gamma=7/5$，故

$$C_V=\frac{R}{\gamma-1}=\frac{5R}{2}.$$

于是内能增量

$$\Delta U_{AB}=\nu C_V(T_2-T_1)=\frac{5}{2}\nu R(T_2-T_1).$$

由热力学第一定律$Q=\Delta U+W$，得到

$$Q_{AB}=3\nu R(T_2-T_1).$$

因此过程热容确为$C_{AB}=Q_{AB}/[\nu(T_2-T_1)]=3R$。这一结论来自过程线$p\propto V$，不能把它误认为气体固有的定容或定压热容。

绝热段的体积关系。对BC 绝热过程，

$$TV^{\gamma-1}=\text{常量}.$$

端点B,C 的温度分别为T_2,T_1，所以

$$T_2V_B^{2/5}=T_1V_C^{2/5},$$

从而

$$\frac{V_C}{V_B}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{5/2}.$$

前面已有$V_B/V_A=(T_2/T_1)^{1/2}$，两式相乘：

$$\frac{V_C}{V_A}=\frac{V_C}{V_B}\frac{V_B}{V_A}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{3}.$$

三次方由$5/2+1/2=3$ 产生，既包含绝热指数，也包含AB 的特殊过程方程。

各段热量的符号。 AB 升温且膨胀，$Q_{AB}>0$；BC 绝热，$Q_{BC}=0$；CA 为温度T_1 的等温压缩，

$$Q_{CA}=W_{CA}=\nu RT_1\ln\frac{V_A}{V_C}<0.$$

因此放给冷源的热量大小是

$$Q_2=-Q_{CA}=\nu RT_1\ln\frac{V_C}{V_A}=3\nu RT_1\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

循环热机效率为

$$\eta=\frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}=\frac{Q_{AB}+Q_{CA}}{Q_{AB}}=1-\frac{Q_2}{Q_1},$$

代入才得到正文结果。这里分母只能取吸热段的Q_{AB}，不能取循环中所有热量绝对值之和。

效率的合理性核验。令$x=T_2/T_1$。由于$x>1$ 且$\ln x<x-1$，有

$$0<\frac{\ln x}{x-1}<1,$$

故$0<\eta<1$。与同温限之间工作的卡诺机相比，

$$\eta_C=1-\frac{1}{x}.$$

可以验证$\ln x/(x-1)>1/x$，所以$\eta<\eta_C$，没有违反热力学第二定律。当$x=1+\epsilon$ 且$\epsilon\ll1$ 时，

$$\eta=1-\frac{\epsilon-\epsilon^2/2+O(\epsilon^3)}{\epsilon}=\frac{\epsilon}{2}+O(\epsilon^2),$$

循环缩小时效率线性趋零，与p-V 图中的净面积趋零一致。

用循环净功独立复核。因完整循环满足$\Delta U_{\text{cycle}}=0$，所以净功应等于净吸热：

$$W_{\text{net}}=Q_{AB}+Q_{BC}+Q_{CA}.$$

代入三段热量，

$$W_{\text{net}}=3\nu R(T_2-T_1)-3\nu RT_1\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

另一方面，可以分别算三段功。AB 的功已知；绝热段由$Q_{BC}=0$ 得

$$W_{BC}=-\Delta U_{BC}=\frac{5}{2}\nu R(T_2-T_1),$$

因为从T_2 降至T_1，气体内能减少，对外做正功。等温压缩段

$$W_{CA}=3\nu RT_1\ln\frac{T_1}{T_2}.$$

相加：

$$W_{AB}+W_{BC}+W_{CA}=\left(\frac{1}{2}+\frac{5}{2}\right)\nu R(T_2-T_1)-3\nu RT_1\ln\frac{T_2}{T_1}$$
$$=3\nu R(T_2-T_1)-3\nu RT_1\ln\frac{T_2}{T_1},$$

与热量法完全一致。这个复核同时检验了绝热功的符号和CA 的体积比。

过程图的方向核对。 AB 上V、p、T 同时增大；BC 绝热膨胀降温；CA 在低温等温线上压缩回初态。因此循环在p-V 图上为顺时针，围成面积代表正净功。若推导得到$W_{\text{net}}<0$，通常是把CA 的对数写成$\ln(V_C/V_A)$ 却仍当作气体做功，或把绝热段温差方向写反。## 六、关键洞察

AB 的特殊性在于$pV=\alpha V^2$，功恰等于$\nu R\Delta T/2$。而V_C/V_A 的三次方来自绝热指数$7/5$，不是凭图形猜出的体积比。

七、易错点

1. 把C_V 当成总热容，漏掉物质的量ν。
2. 把AB 功误写为$p\Delta V$。
3. CA 放热用T_2 而不是T_1。
4. 绝热式和等温式相除时指数整理错误。
5. 效率分母误用净功而不是吸热量。

八、课堂讲解建议

先让学生只完成AB，明确“路径热容”可不同于C_V,C_P。随后在图 3-2 下方写出两个体积比箭头，逐步消元，避免一次跨到三次方结论。

九、变式训练

将AB 改为$p=\alpha V^n$，其余过程不变。求AB 的摩尔热容和V_C/V_A 的一般指数，并在$n=1$ 时还原本题。

变式的完整解答。将AB 过程改为

$$p=\alpha V^s,$$

其余过程仍为BC 绝热、CA 在T_1 等温。由理想气体状态方程，在AB 上

$$T=\frac{\alpha}{\nu R}V^{s+1}.$$

因此

$$\frac{V_B}{V_A}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{1/(s+1)}.$$

又因

$$(s+1)p\,\mathrm{d}V=\nu R\,\mathrm{d}T,$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Q_{AB}&=\nu C_V\,\mathrm{d}T+p\,\mathrm{d}V\\&=\nu\left(C_V+\frac{R}{s+1}\right)\mathrm{d}T.\end{aligned}$$

过程摩尔热容为

$$\boxed{C_{AB}=C_V+\frac{R}{s+1}},$$

且

$$\boxed{Q_{AB}=\nu\left(C_V+\frac{R}{s+1}\right)(T_2-T_1)}.$$

当$s=-1$ 时上式的分母失效，因为该过程本身就是等温，应单独处理。

在BC 上使用绝热关系

$$TV^{\gamma-1}=\text{const},\qquad \gamma=1+\frac{R}{C_V}.$$

又因CA 等温且回到A，所以$T_C=T_A=T_1$。从而

$$\frac{V_C}{V_B}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{1/(\gamma-1)}.$$

与V_B/V_A 相乘：

$$\boxed{\frac{V_C}{V_A}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{s+1}+\frac{1}{\gamma-1}}}.$$

本题$C_V=5R/2$，故$\gamma=7/5$、$1/(\gamma-1)=5/2$。取$s=1$ 时

$$C_{AB}=\frac{5}{2}R+\frac{1}{2}R=3R,$$

且

$$\frac{V_C}{V_A}=\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{1/2+5/2}=\boxed{\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^3},$$

第 4 题

边长为L 的正方形内绘制伪希尔伯特曲线H_n。H_1 依次连接四个小正方形中心；每升一阶，把前一阶曲线缩小并按规定旋转、平移成四份，再以三条等长线段连接。每阶曲线均由均匀细线组成，总质量均为M。求：

（1）H_1 对x 轴的转动惯量；

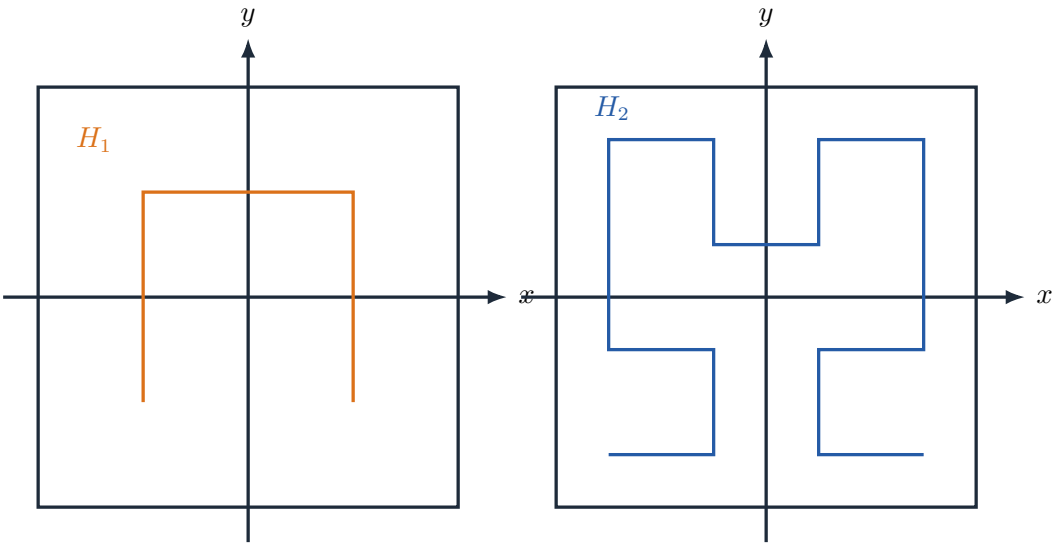
（2）H_1 对y 轴的转动惯量；

（3）H_2 对x 轴的转动惯量；

（4）H_2 对y 轴的转动惯量；

（5）H_∞ 对x 轴的转动惯量；

（6）H_∞ 对y 轴的转动惯量。



外框边长均为 L，每阶曲线总质量均为 M

图 4-1　一阶、二阶伪希尔伯特曲线与坐标轴

一、题型定位

这是分形迭代图形的连续质量分布题。低阶可按等长线段直接积分；无穷阶利用空间填充性质转化为均匀正方形薄片。二阶有 15 条等长线段，最稳妥的方法是逐段使用线段上坐标平方的平均值。

二、知识点

1. 细线转动惯量。
2. 平行轴定理。
3. 相似缩放下$I \propto Ms^2$。
4. 等长折线的离散求和。

5. 空间填充曲线的弱极限质量分布。

三、物理图像

H_1 由三条长$L/2$ 的线段组成，每段质量$M/3$。H_2 连接4×4 小格中心，共有 16 个顶点、15 条长$L/4$ 的线段，每段质量$M/15$。

四、解题入口

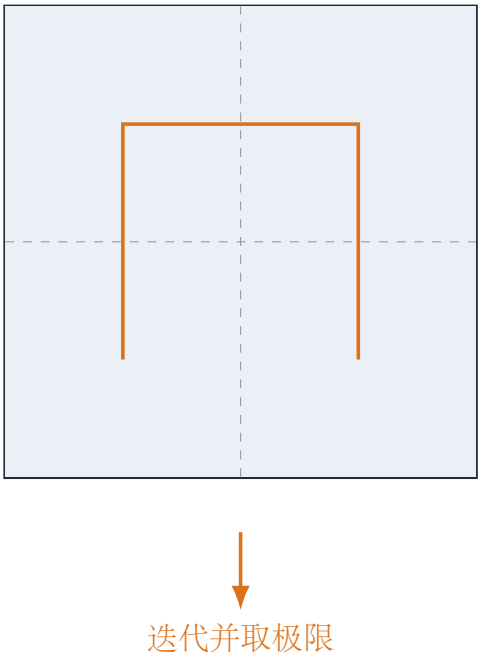
一条质量为μ、端点坐标为$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 的均匀直线段，其坐标平方平均值为

$$\overline{x^2}=\frac{x_1^2+x_1x_2+x_2^2}{3},\qquad \overline{y^2}=\frac{y_1^2+y_1y_2+y_2^2}{3}.$$

所以该段贡献$I_y=\mu\overline{x^2}$、$I_x=\mu\overline{y^2}$。

五、解析

图 4-2 显示低阶线框的质量分布与极限正方形，各线段的坐标平方平均值将直接用于惯量求和。



$$I_{1x}=\frac{5}{144}ML^2,\quad I_{1y}=\frac{7}{144}ML^2$$
$$I_{2x}=\frac{197}{2880}ML^2,\quad I_{2y}=\frac{199}{2880}ML^2$$
$$H_n\to\text{均匀填满正方形}$$
$$I_{\infty x}=I_{\infty y}=\frac{ML^2}{12}$$

图 4-2　低阶惯量分解与无穷阶均匀正方形极限

(一) H_1 对x 轴

两条竖段位于$x=\pm L/4$，y 从$-L/4$ 到$L/4$；横段位于$y=L/4$。每段质量$M/3$。竖段上

$$\overline{y^2}=\frac{(L/4)^2+(L/4)(-L/4)+(-L/4)^2}{3}=\frac{L^2}{48}.$$

故

$$I_{1x} = 2 \cdot \frac{M}{3}\frac{L^2}{48} + \frac{M}{3}\left(\frac{L}{4}\right)^2 = \boxed{\frac{5}{144}ML^2}.$$

（二）H_1 对y 轴

两条竖段各有$x^2 = L^2/16$；横段上$\overline{x^2} = L^2/48$。所以

$$I_{1y} = 2 \cdot \frac{M}{3}\frac{L^2}{16} + \frac{M}{3}\frac{L^2}{48} = \boxed{\frac{7}{144}ML^2}.$$

（三）（四）H_2

以$L/8$ 为单位，按曲线方向列 16 个顶点：

$$\begin{aligned}&(-3,-3),(-1,-3),(-1,-1),(-3,-1),\\&(-3,1),(-3,3),(-1,3),(-1,1),\\&(1,1),(1,3),(3,3),(3,1),\\&(3,-1),(1,-1),(1,-3),(3,-3).\end{aligned}$$

相邻点形成 15 条等长线段，每段质量$M/15$。对每一段使用式（1）并求和：

$$I_{2x} = \frac{M}{15}\sum_{j=1}^{15}\frac{y_j^2 + y_j y_{j+1} + y_{j+1}^2}{3},$$

$$I_{2y} = \frac{M}{15}\sum_{j=1}^{15}\frac{x_j^2 + x_j x_{j+1} + x_{j+1}^2}{3}.$$

代入式（5）的实际坐标$(L/8)(x_j, y_j)$：

$$\boxed{I_{2x} = \frac{197}{2880}ML^2},$$

$$\boxed{I_{2y} = \frac{199}{2880}ML^2}.$$

（五）（六）无穷阶

H_∞ 均匀填满正方形，质量分布极限等效于面密度

$$\sigma = \frac{M}{L^2}$$

的正方形薄片。故

$$\begin{aligned} I_{\infty x} &= \sigma \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} y^2 \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{M}{L^2} \cdot L \cdot \frac{L^3}{12} \\ &= \frac{ML^2}{12}. \end{aligned}$$

由正方形关于x, y 的对称性：

$$\boxed{I_{\infty x} = I_{\infty y} = \frac{ML^2}{12}}.$$

二阶结果可用垂轴定理复核。式（8）、（9）之和为$11ML^2/80$，等于对 15 条线段直接计算的极惯量$\int (x^2 + y^2)\, dm$。此外两值已从一阶的非对称状态向$ML^2/12$ 靠近，但不要求逐阶单调。

线段积分公式的来历。对一条均匀线段，端点坐标为(x_1, y_1)、(x_2, y_2)，用参数$s \in [0, 1]$表示

$$x = x_1 + s(x_2 - x_1), \qquad y = y_1 + s(y_2 - y_1).$$

若该段质量为m_s，则$dm = m_s ds$。于是

$$\int x^2 dm = m_s \int_0^1 [x_1 + s(x_2 - x_1)]^2 ds.$$

展开并逐项积分：

$$\begin{aligned} \int x^2 dm &= m_s \left[x_1^2 + x_1(x_2 - x_1) + \frac{(x_2 - x_1)^2}{3} \right] \\ &= \frac{m_s}{3}(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2). \end{aligned}$$

同理

$$\int y^2 dm = \frac{m_s}{3}(y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2).$$

关于x 轴的转动惯量要积分y^2，关于y 轴则积分x^2。这两个坐标最容易在抄表时互换。

二阶曲线的逐段计算框架。二阶曲线由 15 条等长线段组成，故每段质量均为$M/15$。为避免分数过多，先用无量纲整数坐标

$$X = \frac{8x}{L}, \qquad Y = \frac{8y}{L}.$$

则一条端点为(X_i,Y_i)、(X_{i+1},Y_{i+1}) 的线段对I_x 的贡献为

$$\Delta I_x=\frac{M}{15}\frac{L^2}{64}\frac{Y_i^2+Y_iY_{i+1}+Y_{i+1}^2}{3}.$$

将公共因子提出，得到

$$I_x=\frac{ML^2}{2880}\sum_{i=1}^{15}(Y_i^2+Y_iY_{i+1}+Y_{i+1}^2).$$

按正文顶点序列逐段相加，纵坐标和为

$$\sum_{i=1}^{15}(Y_i^2+Y_iY_{i+1}+Y_{i+1}^2)=197,$$

故

$$I_{2x}=\frac{197}{2880}ML^2.$$

同理横坐标和为 199，故

$$I_{2y}=\frac{199}{2880}ML^2.$$

由于二阶有限折线的取向次序仍略微破坏x,y 对称性，两者不必相等；差值

$$I_{2y}-I_{2x}=\frac{ML^2}{1440}$$

很小，并随阶数增加趋于零。

质量分布与面积分布的区别。对任意有限阶，物体仍是一根沿折线均匀分布的细丝，因此必须按弧长积分，不能把覆盖到的方格当作小正方形面积元。题设的无限阶极限则明确给出“等质量填充正方形”的极限分布。此时面密度

$$\sigma=\frac{M}{L^2}$$

为常量，才可以写

$$I_{\infty x}=\int_{-L/2}^{L/2}\int_{-L/2}^{L/2}y^2\sigma\,dxdy.$$

先积x 得因子L，再积y：

$$\begin{aligned}I_{\infty x}&=\frac{M}{L^2}L\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2}\\&=\frac{M}{L}\cdot\frac{L^3}{12}=\frac{ML^2}{12}.\end{aligned}$$

正方形关于x,y 对称，所以$I_{\infty y}$ 相同。

数值与垂轴定理复核。二阶结果的和为

$$I_{2x}+I_{2y}=\frac{396}{2880}ML^2=\frac{11}{80}ML^2.$$

这应等于垂直于曲线平面的极惯量

$$I_{2z} = \int (x^2 + y^2) dm.$$

若直接用每段的$x^2 + y^2$ 积分，得到同一数值，说明顶点次序、公共质量因子和坐标缩放没有遗漏。极限薄片则有

$$I_{\infty z} = I_{\infty x} + I_{\infty y} = \frac{ML^2}{6},$$

与正方形薄片绕中心垂直轴的标准结果一致。

为什么不能从二阶值直接外推。这里的极限不是简单数列拟合，而是质量测度的收敛：有限阶的线质量逐渐在正方形内均匀采样。函数x^2、y^2 在闭正方形上连续且有界，所以对应积分随质量分布弱收敛到均匀面积积分。可以把它理解为：阶数足够高时，每个同样大小的小方格内包含近似相同的细丝质量，而转动惯量所加权的距离平方在小方格内变化很小。

一阶结果的手算复核思路。一阶折线由三条等长线段组成，每段质量$M/3$。把每条线段的两个端点坐标代入通用线段公式，再求和即可得到

$$I_{1x} = \frac{5}{144} ML^2, \qquad I_{1y} = \frac{7}{144} ML^2.$$

两者相加为

$$I_{1z} = \frac{1}{12} ML^2.$$

一阶曲线未填满平面，故不能拿它与薄片极惯量$ML^2/6$ 混同；随着阶数增大，更多质量分布到距中心较远的区域，极惯量总体向薄片值靠近。

坐标表的三项自检。抄写二阶 16 个顶点后，先不做转动惯量计算，而检查：相邻点的曼哈顿距离是否恒为 2；全部坐标是否都在$[-3, 3]$；15 条线段是否没有重复。三项通过后再计算 197、199 的平方和，可以显著降低因一个顶点符号抄错而导致整张表重算的概率。
六、关键洞察

低阶曲线的质量沿线分布，不能当作面积均匀；只有$n \to \infty$ 时，按题设的等质量空间填充极限才能改用正方形薄片。

七、易错点

1. 把H_1 三段视为质量相同以外的分配。
2. 只用线段质心距离，漏掉线段绕自身质心的惯量。
3. 二阶误认为 16 条线段；16 个中心之间只有 15 段。
4. 提前把有限阶当作均匀薄片。
5. 因图形 “看起来近似对称” 而令$I_{2x} = I_{2y}$。

八、课堂讲解建议

先用H_1 展示“自身惯量 + 平移惯量”。H_2 不必在黑板上展开 15 次算术，可把顶点表和式（1）作为可复核算法，重点解释质量分段和坐标尺度。

九、变式训练

要求计算H_2 的极惯量I_z，分别用$I_x + I_y$ 和逐段距离平方积分完成，比较两条路线。

变式的完整解答。对平面内任意质量元$\mathrm{d}m$，到z 轴的距离满足

$$r_\perp^2 = x^2 + y^2.$$

因此垂直轴定理直接给出

$$I_z = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m = I_x + I_y.$$

代入原题已求得的二阶结果：

$$I_{2x} = \frac{197}{2880} ML^2, \qquad I_{2y} = \frac{199}{2880} ML^2,$$

得

$$\begin{aligned} I_{2z} &= \frac{197 + 199}{2880} ML^2 \\ &= \frac{396}{2880} ML^2 \\ &= \boxed{\frac{11}{80} ML^2}. \end{aligned}$$

再用逐段积分独立复核。对端点为(x_1, y_1)、(x_2, y_2) 的均匀线段，令

$$x(t) = x_1 + t(x_2 - x_1), \qquad y(t) = y_1 + t(y_2 - y_1), \quad 0 \le t \le 1.$$

沿线段的$r_\perp^2$ 平均值为

$$\begin{aligned} \overline{r_\perp^2} &= \int_0^1 [x^2(t) + y^2(t)]\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{3}\big[x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 + y_1^2 + y_1 y_2 + y_2^2\big]. \end{aligned}$$

H_2 共有 15 条等长线段，每段质量为$M/15$。把原题的 16 个顶点按连线次序代入上式，15 个平均值的和为

$$\sum_{j=1}^{15} \overline{r_{\perp,j}^2} = \frac{33}{16} L^2.$$

所以

$$I_{2z} = \frac{M}{15}\frac{33}{16} L^2 = \frac{11}{80} ML^2,$$

与$I_x + I_y$ 路线一致。

还可对无穷阶极限做检查。H_∞ 等效为均匀正方形薄片，已知

$$I_{\infty x} = I_{\infty y} = \frac{1}{12} M L^2,$$

因而

$$\boxed{I_{\infty z} = \frac{1}{6} M L^2}.$$

二阶曲线与空间填充极限的比值为

$$\frac{I_{2z}}{I_{\infty z}} = \frac{11/80}{1/6} = \frac{33}{40} < 1.$$

这与H_2 尚未充分把质量分布到正方形边缘的几何图像一致。

第 5 题

图示理想 LC 网络满足$C_1 \ll C_2$、$L_1 \ll L_2$。复阻抗写作

$$\widetilde{Z} = Z\,e^{i(\omega t+\varphi)}, \qquad -\pi < \varphi < \pi.$$

求高频条件$\omega_1 L_1 \sim 1/(\omega_1 C_1)$ 下端口DE 的阻抗振幅、相位和谐振频率；再求低频条件$\omega_2 L_2 \sim 1/(\omega_2 C_2)$ 下的对应三项。

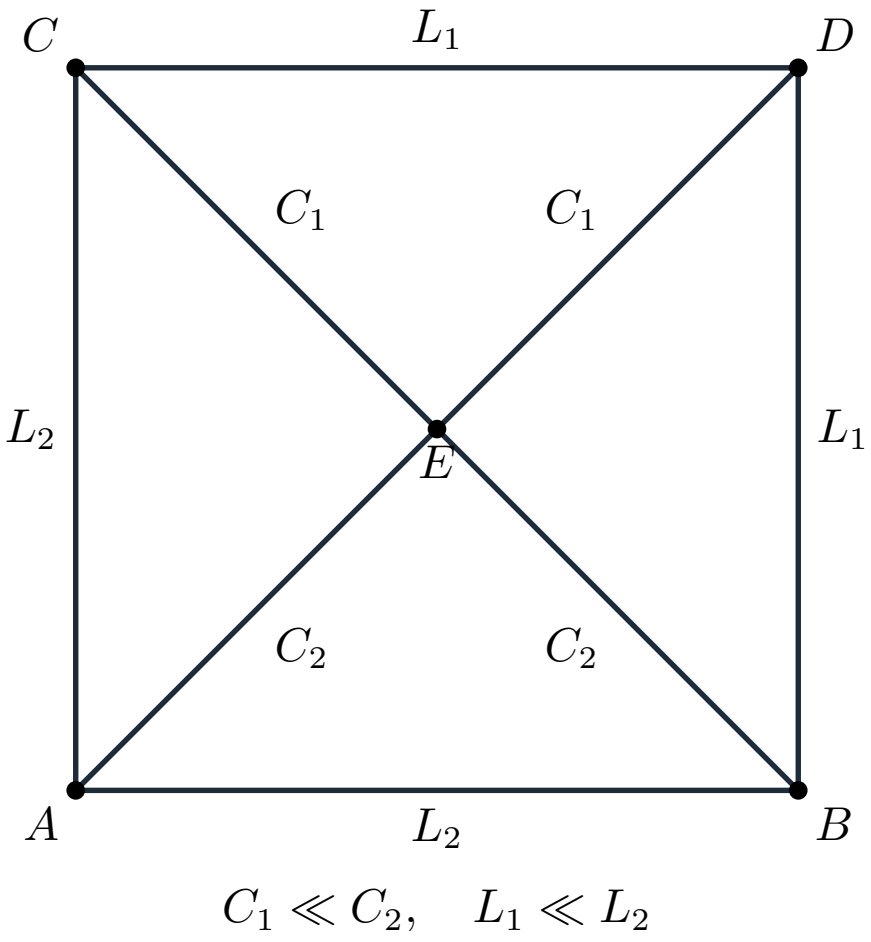


图 5-1　由两组电感、电容构成的对称桥式网络

一、题型定位

本题考查多时间尺度电路的渐近等效。先根据频率尺度把“大电感”视为断路、“大电容”视为短路，或反过来，再计算纯电抗并找端口阻抗的极点。

二、知识点

1. $Z_L = i\omega L$、$Z_C = 1/(i\omega C)$。

2. 高频、低频渐近等效。
3. 串并联复阻抗。
4. 纯虚阻抗的振幅与相位。
5. 并联谐振对应端口阻抗发散。

三、物理图像

高频尺度中

$$\omega_1 L_2 \gg \omega_1 L_1, \qquad \frac{1}{\omega_1 C_2} \ll \frac{1}{\omega_1 C_1},$$

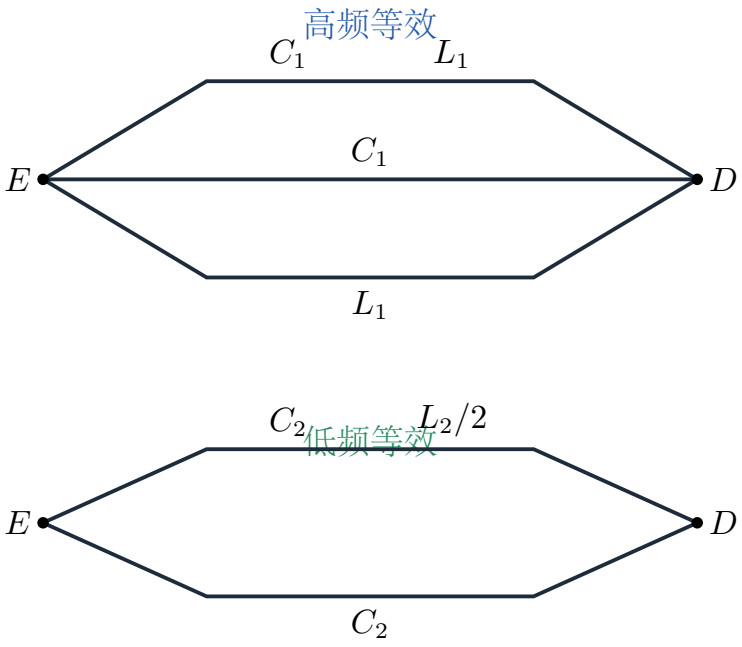
故L_2 断路、C_2 短路。低频尺度则L_1 短路、C_1 断路。等效拓扑见图 5-2。

四、解题入口

对并联网络优先计算导纳$1/\widetilde{Z}$。最终阻抗为纯虚数$i\rho$，振幅是$|\rho|$，相位为$(\pi/2)\operatorname{sgn}\rho$。

五、解析

图 5-2 是两个频率尺度下的端口等效网络，先由开路、短路极限确定拓扑，再计算端口导纳。



$$x_1 = \omega^2 L_1 C_1$$
$$x_1^2 - 3x_1 + 1 = 0$$
$$x_2 = \omega^2 L_2 C_2$$
$$x_2 = 4$$

图 5-2　高频与低频尺度下的端口等效网络

（一）—（三）高频尺度

图 5-2 上半部分是三支路并联：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_1}=\frac{1}{i\omega L_1+1/(i\omega C_1)}+i\omega C_1+\frac{1}{i\omega L_1}.$$

令

$$x=\omega^2 L_1 C_1.$$

逐项通分：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\widetilde{Z}_1}&=\frac{i\omega C_1}{1-x}+i\omega C_1+\frac{1}{i\omega L_1}\\&=\frac{1+x^2-3x}{i\omega L_1(1-x)}.\end{aligned}$$

所以

$$\widetilde{Z}_1=i\omega L_1\frac{1-x}{1+x^2-3x}.$$

振幅

$$\boxed{Z_1=\left|\omega L_1\frac{1-x}{1+x^2-3x}\right|}.$$

相位

$$\boxed{\frac{\varphi_1}{\pi}=\frac{1}{2}\operatorname{sgn}\left(\frac{1-x}{1+x^2-3x}\right)}.$$

谐振要求导纳为零：

$$x^2-3x+1=0.$$

故有两个正谐振：

$$\boxed{\omega_{10,\pm}=\sqrt{\frac{3\pm\sqrt{5}}{2L_1C_1}}}.$$

（四）—（六）低频尺度

图 5-2 下半部分是一条C_2 支路，与C_2、$L_2/2$ 串联支路并联：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_2}=\frac{1}{1/(i\omega C_2)+i\omega L_2/2}+i\omega C_2.$$

令$y=\omega^2 L_2 C_2$。化简：

$$\frac{1}{\widetilde{Z}_2}=i\omega C_2\frac{4-y}{2-y}.$$

因此

$$\widetilde{Z}_2=\frac{i}{\omega C_2}\frac{2-y}{y-4}.$$

振幅为

$$\boxed{Z_2=\frac{1}{\omega C_2}\left|\frac{2-y}{y-4}\right|},$$

相位为

$$\boxed{\frac{\varphi_2}{\pi}=\frac{1}{2}\operatorname{sgn}\left(\frac{2-y}{y-4}\right)}.$$

端口谐振极点满足$4-y=0$：

$$\boxed{\omega_{20}=\frac{2}{\sqrt{L_2C_2}}}.$$

$x=1$ 和$y=2$ 对应端口阻抗为零，而不是阻抗发散的并联谐振。式（9）的两个根乘积为 1，体现高频等效网络关于$x\leftrightarrow 1/x$ 的互易结构。相位在零点或极点两侧跳变，恰是纯电抗由容性转为感性。

先说明为什么可以分频段化简。理想电容和电感的阻抗分别为

$$Z_C=\frac{1}{i\omega C},\qquad Z_L=i\omega L.$$

当频率处在第一组元件的尺度$\omega\sim 1/\sqrt{L_1C_1}$，并且题设给出的参数满足两组特征频率相差很大时，第二组中的某些元件可视为开路或短路。反过来，在$\omega\sim 1/\sqrt{L_2C_2}$ 的低频尺度上，第一组元件进入相反极限。这个化简不是把所有电感都短路、所有电容都开路，而是比较

$$|Z_L|=\omega L,\qquad |Z_C|=\frac{1}{\omega C}$$

与同一网络中其他支路的阻抗大小后，逐个判断。

高频等效网络逐支路求导纳。化简后端口之间有三条并联支路：

1. C_1 与L_1 串联；
2. 单独的C_1；
3. 单独的L_1。

第一支路阻抗

$$Z_s = i\omega L_1 + \frac{1}{i\omega C_1} = i\left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}\right).$$

令

$$x = \omega^2 L_1 C_1,$$

则

$$Z_s = \frac{i(x-1)}{\omega C_1}, \qquad \frac{1}{Z_s} = \frac{i\omega C_1}{1-x}.$$

另外两支路导纳分别是

$$Y_C = i\omega C_1, \qquad Y_L = \frac{1}{i\omega L_1} = -\frac{i}{\omega L_1}.$$

总导纳为

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{i\omega C_1}{1-x} + i\omega C_1 - \frac{i}{\omega L_1} \\ &= \frac{i}{\omega L_1}\left[\frac{x}{1-x} + x - 1\right] \\ &= \frac{i}{\omega L_1}\frac{x + x(1-x) - (1-x)}{1-x} \\ &= \frac{i}{\omega L_1}\frac{3x - x^2 - 1}{1-x} \\ &= \frac{1 + x^2 - 3x}{i\omega L_1(1-x)}. \end{aligned}$$

取倒数即

$$Z_1 = i\omega L_1 \frac{1-x}{1+x^2-3x}.$$

连续写出通分过程，可以避免把$3x$ 错成$2x$。

高频谐振与相位。并联谐振对应总导纳为零、端口阻抗发散，因此解

$$x^2 - 3x + 1 = 0.$$

二根为

$$x_\pm = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} > 0,$$

从而

$$\omega_{1\pm} = \sqrt{\frac{x_\pm}{L_1 C_1}}.$$

由于$Z_1 = i$ 乘一个实系数，阻抗相位只能取$+\pi/2$ 或$-\pi/2$。令

$$K_1(x) = \frac{1-x}{x^2-3x+1},$$

按临界点

$$0 < x_- < 1 < x_+$$

分区即可判断符号：$K_1>0$ 时为感性，相位$+\pi/2$；$K_1<0$ 时为容性，相位$-\pi/2$。在$x=1$处$Z_1=0$，这是串并联抵消后的端口短路点；在$x=x_\pm$ 处$|Z_1|\to\infty$，才是并联谐振。

低频等效网络的因子 2。在低频拓扑中，两只相同电感的对称支路等效为并联，所以等效电感为$L_2/2$。与C_2 串联的支路阻抗为

$$Z_s'=i\omega\frac{L_2}{2}+\frac{1}{i\omega C_2}=\frac{i(y-2)}{2\omega C_2},\qquad y=\omega^2L_2C_2.$$

其导纳为

$$\frac{1}{Z_s'}=\frac{2i\omega C_2}{2-y}.$$

再与另一只C_2 并联，

$$\begin{aligned}Y_2&=i\omega C_2+\frac{2i\omega C_2}{2-y}\\&=i\omega C_2\frac{4-y}{2-y}.\end{aligned}$$

所以

$$Z_2=\frac{1}{i\omega C_2}\frac{2-y}{4-y}=\frac{i}{\omega C_2}\frac{2-y}{y-4}.$$

谐振条件$Y_2=0$ 给出$y=4$，即

$$\omega_{20}=\frac{2}{\sqrt{L_2C_2}}.$$

而$y=2$ 令串联支路阻抗为零，整个端口被短接，故是阻抗零点。

四个极限复核。高频式在$x\to0$ 时有$Z_1\sim i\omega L_1$，端口呈感性；在$x\to\infty$ 时有$Z_1\sim -i/(\omega C_1)$，呈容性。低频式在$y\to0$ 时有$Z_2\sim -i/[2\omega C_2]$，等效为电容量$2C_2$；在$y\to\infty$ 时有$Z_2\sim i/(\omega C_2)$ 的代数形式，但该端的物理解读必须受“低频近似有效区间”限制，不能把局部等效式无限外推。这种有效区间意识是多尺度电路题中比代数本身更重要的检查。

相位分区表的构造。对高频式，只需研究

$$K_1(x)=\frac{1-x}{(x-x_-)(x-x_+)},\qquad x_\pm=\frac{3\pm\sqrt5}{2}.$$

由于$0<x_-<1<x_+$，逐区间取一个测试点：

x	$(0,x_-)$	$(x_-,1)$	$(1,x_+)$	(x_+,∞)
$1-x$	$+$	$+$	$-$	$-$
$(x-x_-)(x-x_+)$	$+$	$-$	$-$	$+$
K_1	$+$	$-$	$+$	$-$

所以四个区间依次为感性、容性、感性、容性。临界点本身不应硬填相位：在$x=x_\pm$ 处阻抗模发散，相位只能由左右极限描述；在$x=1$ 处阻抗为零，零复数的相位没有定义。

低频式的实系数为

$$K_2(y)=\frac{2-y}{y-4},\qquad 0<y<\infty.$$

符号表为

y	$(0,2)$	$(2,4)$	$(4,\infty)$
$2-y$	$+$	$-$	$-$
$y-4$	$-$	$-$	$+$
K_2	$-$	$+$	$-$

因此依次为容性、感性、容性。相位图应在零点和极点处断开，而不能画成穿过这些点的连续折线。

谐振频率的次序。因

$$x_-x_+=1,$$

两高频谐振角频率满足

$$\omega_{1-}\omega_{1+}=\frac{1}{L_1C_1}.$$

几何平均值恰是单个L_1C_1 的固有角频率$1/\sqrt{L_1C_1}$。同时

$$x_-<1<x_+,$$

故端口阻抗零点夹在两个并联谐振点之间。这个次序可直接由相位表看出，也可以作为数值作图时的横轴标记检查。

理想模型与真实电路。理想元件没有电阻，因此谐振处出现真正的无穷大，且相位只取$\pm\pi/2$。真实线圈有串联电阻、电容有损耗，谐振峰会变成有限值，相位在峰值附近连续过渡。本题答案必须按理想模型给出，但应说明尖锐跳变是无损极限，而不是实验曲线真的不连续。## 六、关键洞察

难点是先在正确频率尺度上简化拓扑。若直接对完整网络做八支路联立，代数很长且掩盖了两组彼此分离的谐振。

七、易错点

1. 高频时把大电感当短路。
2. 漏掉对称折叠后出现的$L_2/2$。
3. 把导纳零点与阻抗零点混淆。
4. 相位只写$\pi/2$，不讨论虚部符号。
5. 只保留高频二次方程的一个正根。

八、课堂讲解建议

先让学生在图 5-1 上用红笔划掉断路支路、合并短路节点，再画出图 5-2。完成拓扑后才进入复数计算，并用“导纳为零”解释为什么是阻抗谐振。

九、变式训练

变式. 若C_1/C_2 和L_1/L_2 都是小参数ε，求被忽略支路对非退化谐振频率的修正阶数。

解答. 把精确谐振条件写成

$$F(\omega,\varepsilon)=F_0(\omega)+\varepsilon F_1(\omega)+O(\varepsilon^2)=0.$$

若理想极限中的根ω_0 非退化，即$F_0(\omega_0)=0$ 且$F_0'(\omega_0)\neq 0$，令$\omega=\omega_0+\delta\omega$ 并展开：

$$F_0'(\omega_0)\delta\omega+\varepsilon F_1(\omega_0)+O(\varepsilon^2)=0.$$

因而

$$\boxed{\delta\omega=-\varepsilon\frac{F_1(\omega_0)}{F_0'(\omega_0)}+O(\varepsilon^2)},$$

即一般为相对$O(\varepsilon)$ 修正。只有电路对称性使$F_1(\omega_0)=0$ 时，首个非零移频才推迟到$O(\varepsilon^2)$。若两个理想根退化，则必须在退化子空间内重新对角化，不能套用上式。

第 6 题

在玻尔模型中，电子质量为m、电荷量大小为e，静电常量为k，圆轨道角动量为$n\hbar$。索莫菲尔德模型允许以原子核为焦点的椭圆轨道，能量仍为E_n，角动量为$l\hbar$。求玻尔半径r_n、速度v_n、能量E_n，椭圆最近、最远距离，偏心率，并估计相对论引起的精细结构能量差数量级。

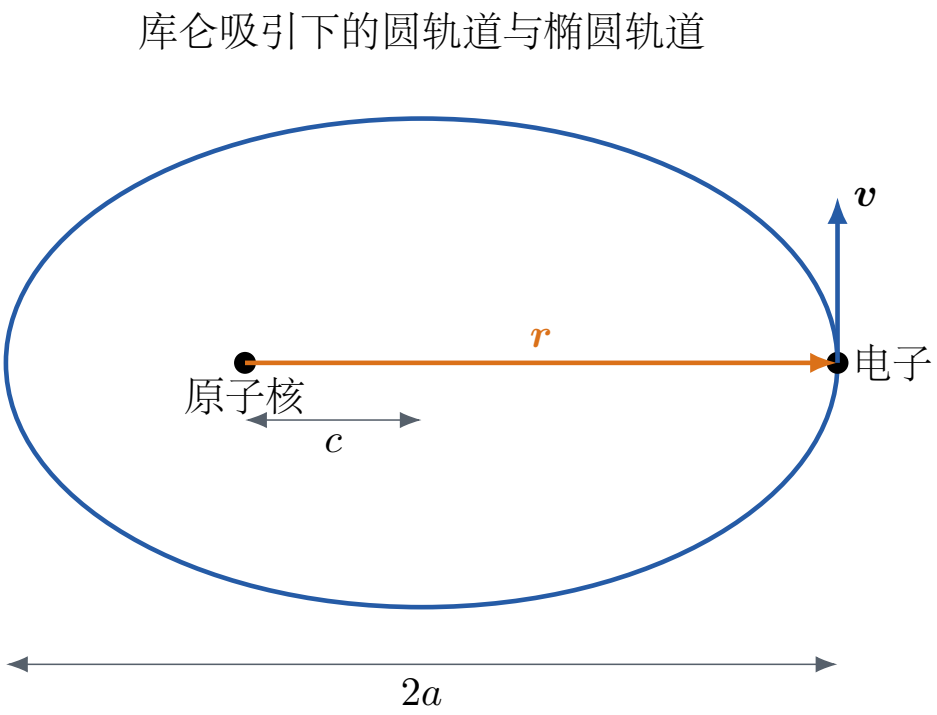


图 6-1　库仑场中的圆轨道与椭圆轨道

一、题型定位

本题把玻尔量子化、经典开普勒椭圆和相对论量纲估计连接起来。先由向心力和角动量求圆轨道；再用有效势的两个转向点求椭圆长短径。

二、知识点

1. 库仑圆周运动。
2. 角动量量子化。
3. 有效势与径向转向点。
4. 椭圆$r_{\min}=a(1-\varepsilon)$、$r_{\max}=a(1+\varepsilon)$。
5. 精细结构常数α_{fs}。
6. 相对论能量展开的数量级。

三、物理图像

有效势为

$$U_{\text{eff}}(r)=\frac{l^2\hbar^2}{2mr^2}-\frac{ke^2}{r}.$$

总能量水平线与有效势的两个交点就是r_1,r_2。

四、解题入口

玻尔圆轨道使用

$$mvr=n\hbar,\qquad \frac{mv^2}{r}=\frac{ke^2}{r^2}.$$

椭圆转向点径向速度为零，直接令$E_n=U_{\text{eff}}(r)$。

五、解析

图 6-2 中的近、远转向点满足径向速度为零，因此它们是有效势能方程的两个正根。

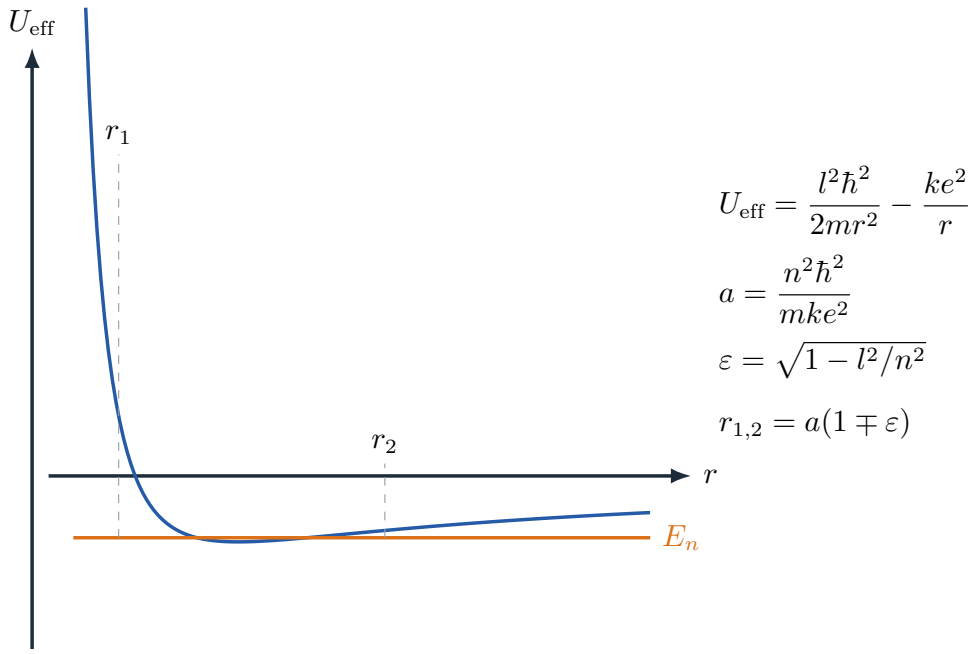


图 6-2　有效势中的近、远转向点

由式（2）消去v：

$$\boxed{r_n=\frac{n^2\hbar^2}{mke^2}=\frac{n^2h^2}{4\pi^2mke^2}}.$$

速度

$$\boxed{v_n = \frac{ke^2}{n\hbar} = \frac{2\pi ke^2}{nh}}.$$

库仑圆轨道满足$mv_n^2 = ke^2/r_n$，所以

$$\begin{aligned} E_n &= \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{ke^2}{r_n} \\ &= -\frac{ke^2}{2r_n} \\ &= \boxed{-\frac{mk^2e^4}{2n^2\hbar^2}}. \end{aligned}$$

椭圆转向点满足

$$E_n r^2 + ke^2 r - \frac{l^2\hbar^2}{2m} = 0.$$

定义

$$a = -\frac{ke^2}{2E_n} = \frac{n^2\hbar^2}{mke^2},$$

以及

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E_n l^2\hbar^2}{mk^2e^4}} = \sqrt{1 - \frac{l^2}{n^2}}.$$

则两根为

$$\boxed{r_1 = a(1-\varepsilon)}, \qquad \boxed{r_2 = a(1+\varepsilon)}.$$

非退化椭圆取$1 \le l \le n$；$l = n$ 时$\varepsilon = 0$，回到圆轨道；形式上的$l = 0$ 是穿过原点的退化径向轨道。

相对论动能修正的相对量级为v^2/c^2。轨道远近点速度差还带偏心率因子，可估为

$$\frac{|\Delta E|}{|E_n|} \sim \frac{2\varepsilon}{1-\varepsilon^2}\frac{v_n^2}{c^2}.$$

定义精细结构常数

$$\alpha_{\mathrm{fs}} = \frac{ke^2}{\hbar c} = \frac{2\pi ke^2}{hc} \approx \frac{1}{137},$$

且$v_n/c = \alpha_{\mathrm{fs}}/n$。因此

$$\boxed{\frac{|E_n|}{|\Delta E|}\sim\frac{1}{\alpha_{\mathrm{fs}}^2}\frac{n^2(1-\varepsilon^2)}{2\varepsilon}=137^2\frac{l^2}{2\sqrt{1-l^2/n^2}}}.$$

例如$n=3,l=1$ 时约为10^4，数量级整数为4。

式（8）也可由开普勒关系$L^2=mke^2a(1-\varepsilon^2)$ 得到。精细结构的严格系数需要相对论动力学及量子理论，本问只要求量纲数量级，式（12）应理解为半经典估计。

圆轨道量子化的起点。库仑吸引力提供向心力：

$$\frac{mv_n^2}{r_n}=\frac{ke^2}{r_n^2}.$$

玻尔量子化条件为

$$mv_nr_n=n\hbar.$$

由第二式$v_n=n\hbar/(mr_n)$，代入第一式：

$$\frac{m}{r_n}\frac{n^2\hbar^2}{m^2r_n^2}=\frac{ke^2}{r_n^2}.$$

约去r_n^{-2} 后得到

$$r_n=\frac{n^2\hbar^2}{mke^2}.$$

再回代量子化条件，

$$v_n=\frac{ke^2}{n\hbar}.$$

总能量是

$$E_n=\frac{1}{2}mv_n^2-\frac{ke^2}{r_n}.$$

由向心力关系$mv_n^2=ke^2/r_n$，可先化为

$$E_n=-\frac{1}{2}\frac{ke^2}{r_n},$$

最后得到

$$E_n=-\frac{mk^2e^4}{2n^2\hbar^2}.$$

先利用力学关系再代数替换，比同时代入r_n,v_n 更不易丢失负号。

椭圆轨道的径向方程。对角动量量子数l，轨道角动量取

$$L=l\hbar.$$

总能量可写为径向动能与有效势之和：

$$E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+U_{\mathrm{eff}}(r),$$

其中

$$U_{\text{eff}}(r)=\frac{l^2\hbar^2}{2mr^2}-\frac{ke^2}{r}.$$

近、远拱点处$\dot r=0$，所以转向半径满足

$$E_n r^2+ke^2 r-\frac{l^2\hbar^2}{2m}=0.$$

把$E_n<0$ 保留，不急于改正号。利用二次方程根的和与积：

$$r_{\min}+r_{\max}=-\frac{ke^2}{E_n}=2a,$$

$$r_{\min}r_{\max}=-\frac{l^2\hbar^2}{2mE_n}=a^2(1-\varepsilon^2).$$

第一式给出半长轴

$$a=-\frac{ke^2}{2E_n}=\frac{n^2\hbar^2}{mke^2}.$$

再由根的积得到

$$1-\varepsilon^2=\frac{l^2}{n^2},\qquad \varepsilon=\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}}.$$

因此

$$r_{\min}=a(1-\varepsilon),\qquad r_{\max}=a(1+\varepsilon).$$

这一推导也明确说明：固定n 就固定E_n 与a；改变l 只改变偏心率。

允许量子数与经典图像。半经典模型中$l=1,2,\dots,n$。当$l=n$ 时$\varepsilon=0$，轨道退化为半径a 的圆；当l 逐渐减小时，偏心率增大，近拱点向原点靠近。形式上$l=0$ 给出$\varepsilon=1$ 和$r_{\min}=0$ 的径向坠落轨道，此时经典点电荷模型在库仑奇点处失效，不能把它当作普通闭合椭圆使用。

相邻能级间隔的估算。精确差为

$$\Delta E_n=E_{n+1}-E_n=\frac{mk^2e^4}{2\hbar^2}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

当n 较大时，可把$E(n)=-A/n^2$ 视为连续函数：

$$|\Delta E_n|\sim\left|\frac{dE}{dn}\right|=\frac{2A}{n^3}=\frac{mk^2e^4}{\hbar^2 n^3}.$$

这个近似用于数量级判断；若n 很小，应回到精确差式。

相对论修正的尺度从哪里来。非相对论动能展开为

$$\sqrt{p^2c^2+m^2c^4}-mc^2=\frac{p^2}{2m}-\frac{p^4}{8m^3c^2}+\cdots.$$

第一项是通常动能，第二项给出相对论修正的典型尺度

$$|\delta E| \sim \frac{p^4}{m^3c^2}.$$

在椭圆轨道中，速度和动量在近拱点较大，角动量越小，修正越显著。结合库仑轨道的时间平均量并只保留数量级，可化为正文的比值

$$\left|\frac{E_n}{\delta E}\right| \sim \frac{137^2 l^2}{2\sqrt{1-l^2/n^2}}.$$

其中$137 \simeq 1/\alpha_{\mathrm{fs}}$ 来自精细结构常数

$$\alpha_{\mathrm{fs}} = \frac{ke^2}{\hbar c}.$$

因此相对论效应相对主能量通常被α_{fs}^2 抑制。

数量级示范。对$n=3, l=1$，

$$\sqrt{1-l^2/n^2} = \sqrt{\frac{8}{9}} \approx 0.943,$$

所以

$$\left|\frac{E_n}{\delta E}\right| \sim \frac{137^2}{2\times 0.943} \approx 9.95\times 10^3.$$

其十进数量级为10^4。这意味着修正约是主能量的10^{-4}，与精细结构相对玻尔能量的典型比例相符。

量纲检查。 r_n 中$\hbar^2/(mke^2)$ 的量纲是长度；E_n 中$mk^2e^4/\hbar^2$ 的量纲是能量；偏心率及能量比均无量纲。三项同时通过，能够较快发现$\hbar$ 次方或质量位置抄错的问题。

用二次方程直接复核拱点公式。将

$$r = a(1\pm\varepsilon)$$

代回转向点方程

$$E_n r^2 + ke^2 r - \frac{l^2\hbar^2}{2m} = 0.$$

利用

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a}, \qquad l^2\hbar^2 = mke^2 a(1-\varepsilon^2),$$

左端化为

$$-\frac{ke^2 a}{2}(1\pm\varepsilon)^2 + ke^2 a(1\pm\varepsilon) - \frac{ke^2 a}{2}(1-\varepsilon^2) = 0.$$

常数项、一次项、二次项分别相消，说明近、远拱点同时满足同一径向能量方程。这个代入复核比只凭椭圆几何记忆$a(1\pm e)$ 更可靠。

圆轨道极限为何不用于修正比式。当$l\to n$ 时，$\varepsilon\to 0$，正文的半经典修正比中出现$1/\varepsilon$。这并不表示圆轨道的相对论修正消失或主能量无限大，而是说明推导该估算式时突出近拱

点效应的近似在圆轨道极限不均匀。若要讨论$l=n$ 的精确精细结构，应使用完整相对论或量子表达式。竞赛解答中应明确模型适用范围，不能把一个数量级估式当作所有参数端点都严格成立的恒等式。

主量子数增大时的尺度。固定l/n 比例时，半长轴$a\propto n^2$，束缚能量大小$|E_n|\propto n^{-2}$，相邻能级间隔$|\Delta E_n|\propto n^{-3}$。轨道越大，能级越密集，经典极限越明显。这三个幂律彼此一致：库仑势在典型半径处的大小ke^2/a 也正比于n^{-2}。## 六、关键洞察

同一主量子数固定能量，也就固定半长轴a；改变方位量子数只改变角动量，从而改变偏心率和两个转向点。

七、易错点

1. 把$\hbar$ 与h 混用，漏掉2π。
2. 总能量写成正值。
3. 二次方程根的正负号排序错误。
4. 误写$\varepsilon=l/n$；正确是$\sqrt{1-l^2/n^2}$。
5. 把数量级估计当成精确精细结构公式。

八、课堂讲解建议

先完整推导圆轨道三式，再在图 6-2 上把能量水平线与有效势交点对应到近、远点。用$l=n$ 的圆轨道极限检验偏心率公式。

九、变式训练

给定n，比较$l=n$ 与$l=1$ 的近日点、远日点和速度比，并讨论$n\gg 1$ 时椭圆如何接近经典极限。

变式的完整解答。定义玻尔半径

$$a_0=\frac{\hbar^2}{mke^2}.$$

对给定主量子数n，索莫菲尔德轨道的半长轴为

$$a=n^2a_0,$$

偏心率为

$$\varepsilon=\sqrt{1-\frac{l^2}{n^2}},$$

近、远拱点距离为

$$r_{\min}=a(1-\varepsilon),\qquad r_{\max}=a(1+\varepsilon).$$

先取$l=n$。此时$\varepsilon=0$，所以

$$\boxed{r_{\min}=r_{\max}=n^2a_0},$$

轨道为圆。再取$l=1$：

$$\varepsilon_1=\sqrt{1-\frac{1}{n^2}},$$

$$\boxed{r_{\min}=n^2a_0(1-\varepsilon_1),\qquad r_{\max}=n^2a_0(1+\varepsilon_1)}.$$

为看清大n 极限，把近拱点式有理化：

$$\begin{aligned}r_{\min}&=n^2a_0\frac{1-\varepsilon_1^2}{1+\varepsilon_1}\\&=\frac{a_0}{1+\varepsilon_1}\longrightarrow\frac{a_0}{2}.\end{aligned}$$

而

$$r_{\max}=n^2a_0(1+\varepsilon_1)\longrightarrow 2n^2a_0.$$

因此固定$l=1$ 而令$n\to\infty$ 时，轨道不是“越来越圆”，而是越来越狭长；只有在l/n 保持接近1 时才接近圆轨道。

拱点处径向速度为零，角动量$L=mrv=l\hbar$ 给出

$$v_{\mathrm{p}}=\frac{l\hbar}{mr_{\min}},\qquad v_{\mathrm{a}}=\frac{l\hbar}{mr_{\max}}.$$

所以近、远拱点速度之比为

$$\boxed{\frac{v_{\mathrm{p}}}{v_{\mathrm{a}}}=\frac{r_{\max}}{r_{\min}}=\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}.$$

对$l=1$、$n\gg1$，有$1-\varepsilon_1\simeq1/(2n^2)$，因而

$$\frac{v_{\mathrm{p}}}{v_{\mathrm{a}}}\simeq 4n^2.$$

这也说明精细结构修正对小l 轨道更敏感：近拱点速度较大，相对论动能修正更强。

不过$n\to\infty$ 的形式极限不能无限制地沿用非相对论轨道公式。必须同时检查$v_{\mathrm{p}}\ll c$；一旦近拱点速度接近光速，正文采用的经典动能和一阶精细结构修正都不再自洽，需要改用相对论动力学。这个适用条件说明“速度比按$4n^2$ 增长”是渐近趋势，而不是允许任意大的真实速度。

第 7 题

一理想凸透镜焦距为f。边长为$f/2$ 的正方形$ABCD$ 位于主光轴所在平面内，顶点D在主轴上且距透镜$2f$，正方形相对主轴倾斜30°。物方坐标原点在左焦点，x 轴沿主轴向左、y 轴向上；像方坐标原点在右焦点，x' 轴向右、y' 轴向下。求像的形状、四顶点坐标和面积。

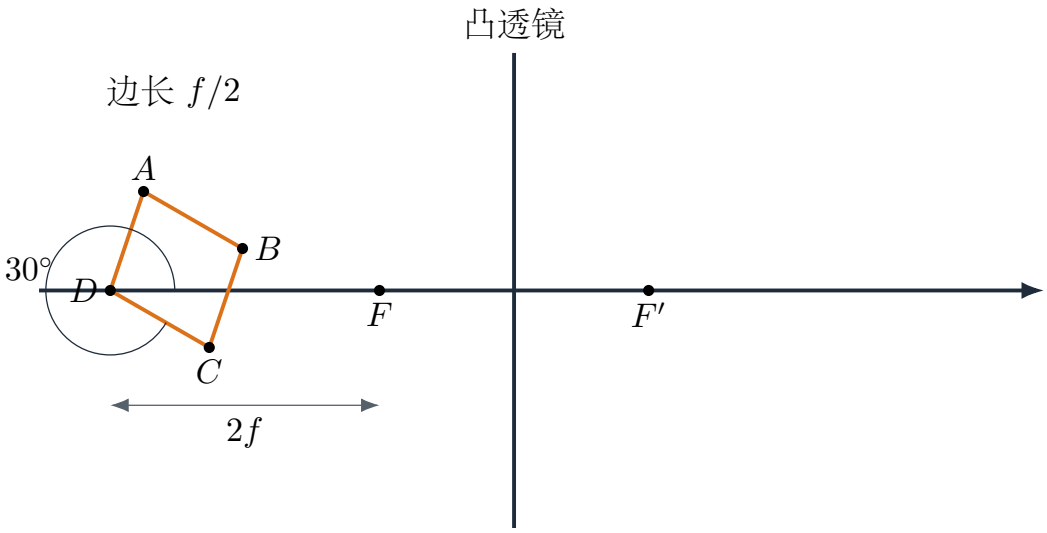


图 7-1　倾斜正方形、凸透镜与焦点坐标系

一、题型定位

本题是牛顿形式薄透镜成像与二维射影映射。不同顶点物距不同，不能给整个正方形使用同一个横向放大率；应逐点使用焦点坐标变换。

二、知识点

1. 牛顿成像公式$xx' = f^2$。
2. 横向放大率。
3. 物像坐标轴方向约定。
4. 直线在分式线性映射下仍映为直线。
5. 多边形鞋带公式。

三、物理图像

以f 为长度单位。若物点焦点坐标为(x, y)，像点坐标为(x', y')，则

$$\frac{x'}{f} = \frac{f}{x}, \qquad \frac{y'}{f} = \frac{y}{x}.$$

第二式中的正号来自像方y' 轴规定向下，已经吸收实际倒像的负号。

四、解题入口

先写物方四顶点的无量纲坐标，再逐点代入式（1）。最后按$D'A'B'C'$ 的边界顺序使用鞋带公式。

五、解析

按图 7-2 的顶点顺序逐点使用牛顿成像映射，再对像多边形使用鞋带公式求面积。

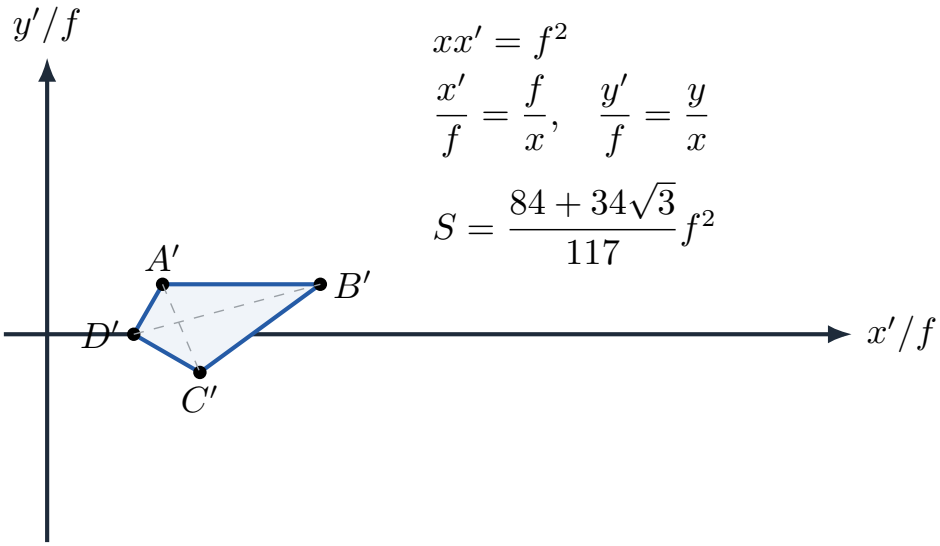


图 7-2　四顶点经牛顿映射得到的像多边形

由几何关系，四点物方坐标为

$$D = (1, 0),$$

$$A = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4} \right),$$

$$C = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4} \right) = \left(\frac{4 - \sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4} \right),$$

$$B = A + C - D = \left(\frac{3 - \sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3} - 1}{4} \right).$$

这里坐标都以f 为单位。

逐点成像。对D：

$$\boxed{D' = (1, 0)}.$$

对A:

$$\frac{x'_A}{f}=\frac{1}{3/4}=\frac{4}{3},\qquad \frac{y'_A}{f}=\frac{(\sqrt{3}/4)}{3/4}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

故

$$\boxed{A'=\left(\frac{4}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}.$$

对B:

$$\begin{aligned}\frac{x'_B}{f}&=\frac{4}{3-\sqrt{3}}=\frac{6+2\sqrt{3}}{3},\\ \frac{y'_B}{f}&=\frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{B'=\left(\frac{6+2\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)}.$$

对C:

$$\begin{aligned}\frac{x'_C}{f}&=\frac{4}{4-\sqrt{3}}=\frac{16+4\sqrt{3}}{13},\\ \frac{y'_C}{f}&=-\frac{1}{4-\sqrt{3}}=-\frac{4+\sqrt{3}}{13}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{C'=\left(\frac{16+4\sqrt{3}}{13},-\frac{4+\sqrt{3}}{13}\right)}.$$

像的四条边仍为直线。证明如下：物方任一直线写成

$$\frac{y}{f}=k\frac{x}{f}+b.$$

由式（1）有$x/f=f/x$、$y/f=(y'/f)/(x'/f)$，代入后得到

$$\frac{y'}{f}=k+b\frac{x'}{f},$$

仍是像方直线。因此像为图 7-2 所示不规则四边形，而不是曲边图形。

面积用鞋带公式：

$$S=\frac{f^2}{2}\left|\sum x'_iy'_{i+1}-\sum y'_ix'_{i+1}\right|.$$

按D',A',B',C' 顺序代入，逐项化简得

$$\boxed{S=\frac{84+34\sqrt{3}}{117}f^2\approx 1.22128f^2}.$$

可用三角形分割复核面积：以对角线$D'B'$ 分成$D'A'B'$ 与$D'B'C'$，分别取行列式面积后相加，结果仍为式（16）。这也避免因像方y' 轴向下而在鞋带公式中误取负面积。

先把成像公式从薄透镜公式推出。以透镜光心为原点，物方水平距离记为$x>f$，物点高度记为y。薄透镜公式

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x'}=\frac{1}{f}$$

给出像距

$$x'=\frac{fx}{x-f}.$$

本题采用以物方焦点为坐标原点的横坐标。若题图中某物点到物方焦点的横向距离仍记为x，则它到透镜的距离为$x+f$。代入薄透镜公式：

$$\frac{1}{x+f}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f},$$

所以

$$v=\frac{f(x+f)}{x}=f+\frac{f^2}{x}.$$

像点到像方焦点的横向距离是

$$x'=v-f=\frac{f^2}{x}.$$

横向放大率的绝对值为

$$\left|\frac{y'}{y}\right|=\frac{v}{x+f}=\frac{f}{x}.$$

若像方纵轴规定向下为正，则倒立像的负号已被坐标轴方向吸收，从而

$$y'=\frac{fy}{x}.$$

这就得到正文使用的焦点坐标映射

$$(x,y)\longmapsto\left(\frac{f^2}{x},\frac{fy}{x}\right).$$

逐点代入，不跳过根式化简。用f 归一化，记$X = x/f, Y = y/f$，则

$$X' = \frac{1}{X}, \qquad Y' = \frac{Y}{X}.$$

例如

$$A = \left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

给出

$$A' = \left(\frac{1}{3/4}, \frac{\sqrt{3}/4}{3/4}\right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

对

$$B = \left(\frac{3-\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}-1}{4}\right),$$

第一坐标为

$$\frac{4}{3-\sqrt{3}} = \frac{4(3+\sqrt{3})}{9-3} = \frac{6+2\sqrt{3}}{3},$$

第二坐标为

$$\frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3}-1)(3+\sqrt{3})}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

因此A', B' 的纵坐标相同，像中对应边为水平线，这与解答图一致。

对

$$C = \left(\frac{4-\sqrt{3}}{4}, -\frac{1}{4}\right),$$

有

$$X'_C = \frac{4}{4-\sqrt{3}} = \frac{4(4+\sqrt{3})}{16-3} = \frac{16+4\sqrt{3}}{13},$$

$$Y'_C = \frac{-1}{4-\sqrt{3}} = -\frac{4+\sqrt{3}}{13}.$$

最后$D = (1, 0)$ 映成$D' = (1, 0)$。所有坐标再乘回相应的f 即得实际长度。

为什么边仍是直线。物方任一直线可写成

$$ax + by + c = 0.$$

由映射反解

$$x = \frac{f^2}{x'}, \qquad y = \frac{fy'}{x'}.$$

代回并乘以x'：

$$af^2 + bfy' + cx' = 0.$$

这仍是关于x', y' 的一次方程。因此不必把每条边上的无穷多个点逐点成像，只需成像四个

顶点再用直线连接。例外情形是边通过焦点坐标原点，此时像线会落到无穷远方向；本题各边不出现该退化。

鞋带公式逐项展开。按像多边形的边界次序$D' \to A' \to B' \to C'$，无量纲面积为

$$\frac{S}{f^2} = \frac{1}{2}\left|\sum x'_i y'_{i+1} - \sum y'_i x'_{i+1}\right|.$$

将四点坐标逐项代入，可整理为

$$\frac{S}{f^2} = \frac{1}{2}\left|\frac{168+68\sqrt{3}}{117}\right| = \frac{84+34\sqrt{3}}{117}.$$

数值为

$$\frac{S}{f^2} \approx 1.22128.$$

图中像方纵轴向下只改变有向面积的整体符号，实际面积必须取绝对值。

为了使式中每一项都可追溯，四个点依次记为

$$(x_1,y_1) = D', \quad (x_2,y_2) = A', \quad (x_3,y_3) = B', \quad (x_4,y_4) = C'.$$

鞋带公式的两列和分别是

$$P = x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1,$$

$$Q = y_1x_2 + y_2x_3 + y_3x_4 + y_4x_1.$$

由于$y_1 = 0$，有两项立即为零。其余各项保留根式并统一分母，最后得到

$$P - Q = -\frac{168+68\sqrt{3}}{117}.$$

负号只表示所列顶点相对于所选像方坐标轴呈顺时针次序；实际面积是

$$S = \frac{1}{2}|P-Q|f^2.$$

如果学生得到相反正号但绝对值和顶点连接次序正确，物理面积仍应判为正确。

三角形分割复核。沿$D'B'$ 分成两个三角形，使用

$$S_{PQR} = \frac{1}{2}\left|(\boldsymbol{r}_Q - \boldsymbol{r}_P)\times(\boldsymbol{r}_R - \boldsymbol{r}_P)\right|$$

分别计算$S_{D'A'B'}$ 与$S_{D'B'C'}$。两者均为正面积，相加仍得

$$S = \frac{84+34\sqrt{3}}{117}f^2.$$

两种面积算法互相独立，可排除顶点顺序或像方坐标方向造成的符号错误。

物理检查。物点越接近物方焦点，x 越小，像点到像方焦点的距离f^2/x 越大，局部放大率f/x 也越大。图中离焦点较近的B, C 产生更显著的横向伸展，和计算坐标的大小关系一致。

边连接次序的判定。逐点成像后不能按像点横坐标从小到大连接，因为投影映射会改变横向次序。正确做法是保留物体边界的拓扑邻接关系：物方若沿$D \to A \to B \to C \to D$ 行走，像方也按$D' \to A' \to B' \to C' \to D'$ 连接。透镜映射在本题区域内连续且各点$x > 0$，边界不会凭空换接。解答图中的连线正是按这一邻接关系绘制。

局部面积缩放不是常数。映射

$$X' = \frac{1}{X}, \qquad Y' = \frac{Y}{X}$$

的雅可比行列式为

$$J = \det \begin{pmatrix} -X^{-2} & 0 \\ -YX^{-2} & X^{-1} \end{pmatrix} = -\frac{1}{X^3}.$$

所以面积元的放大倍数是$|J| = X^{-3}$，随横坐标变化。这解释了为什么不能拿某一个顶点或中心的线放大率平方去乘物体面积；必须成像整个边界后求面积，或对面积元积分。## 六、关键洞察

同一平面图形中不同点的物距不同，局部放大率也不同；焦点坐标把逐点成像压缩为$(x, y) \mapsto (f^2/x, fy/x)$，既能算坐标，也能直接证明直线仍映为直线。

七、易错点

1. 给整个正方形套一个放大率。
2. 把D 到透镜的$2f$ 直接当成焦点坐标$2f$；实际为f。
3. 忘记像方y' 轴规定向下。
4. 顶点顺序错误导致面积相消。
5. 因非均匀放大误以为直边一定变成曲边。

八、课堂讲解建议

先只计算D', A'，让学生看见同一边两端放大率不同。随后从物方直线方程推导式 (14)，解释为什么边仍直。面积计算建议展示鞋带表格。

九、变式训练

将正方形整体沿主轴向透镜移动，求哪个顶点最先越过物方焦点，并讨论该顶点的像坐标在越过焦点前后的发散与符号变化。

变式的完整解答。以左焦点为原点、沿主轴向左的物方坐标记为x。原题四顶点的无量纲纵坐标为

$$X_D = 1, \quad X_A = \frac{3}{4}, \quad X_C = 1 - \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad X_B = \frac{3 - \sqrt{3}}{4}.$$

因为

$$0 < X_B < X_C < X_A < X_D,$$

将正方形整体沿主轴向透镜平移时，B 点最先到达物方焦平面。所需平移距离为

$$\boxed{\Delta x_B = f X_B = \frac{3-\sqrt{3}}{4} f}.$$

设已向透镜平移距离Δ ，并记$\delta = \Delta / f$。B 点新的焦点坐标为

$$X_B^{\text{new}} = X_B - \delta,$$

而其高度不变：

$$Y_B = \frac{\sqrt{3}-1}{4}.$$

牛顿成像映射给出

$$\frac{x'_B}{f} = \frac{1}{X_B - \delta}, \qquad \frac{y'_B}{f} = \frac{Y_B}{X_B - \delta}.$$

当$\delta \to X_B^-$ 时，分母为正且趋零：

$$x'_B \to +\infty, \qquad y'_B \to +\infty.$$

物点位于焦点外侧，对应的是无穷远实像极限。当$\delta \to X_B^+$ 时，分母变为负的无穷小量：

$$x'_B \to -\infty, \qquad y'_B \to -\infty.$$

这表示越过焦平面后像变为物方虚像，坐标从正无穷经无穷远的投影点过渡到负无穷，并非在有限位置不连续跳跃。

两坐标之比始终为

$$\frac{y'_B}{x'_B} = Y_B,$$

所以B' 虽然在越过焦点时走向无穷远，但渐近方向保持不变。这一比值也是检查两个像坐标是否丢掉同一分母的简便方法。

从射影几何看，焦平面对应像方无穷远直线。δ 从两侧逼近X_B 时，x'_B 与y'_B 同时变号而比值连续，正说明实像与虚像通过同一个无穷远方向衔接。若只有一个坐标变号，或比值随δ 发散，就意味着横向放大率与牛顿成像公式使用了不一致的符号约定。

第 8 题

两根无限长直导线位于yz 平面内，相距$2a$，通有大小相等、方向相反的恒定电流I。中央有一个尺寸为$2b \times d$（$b < a$）的均匀矩形线框，线框电流也恒为I，可绕通过中心的z 轴自由转动。线框平面与yz 平面的夹角为ϕ。求：

（1）绕z 轴力矩大小；

（2）$0 \le \phi \le \pi/2$ 内力矩最大时的ϕ；

（3）稳定平衡角；

（4）在稳定平衡附近的小振动周期。线框质量线密度为λ。

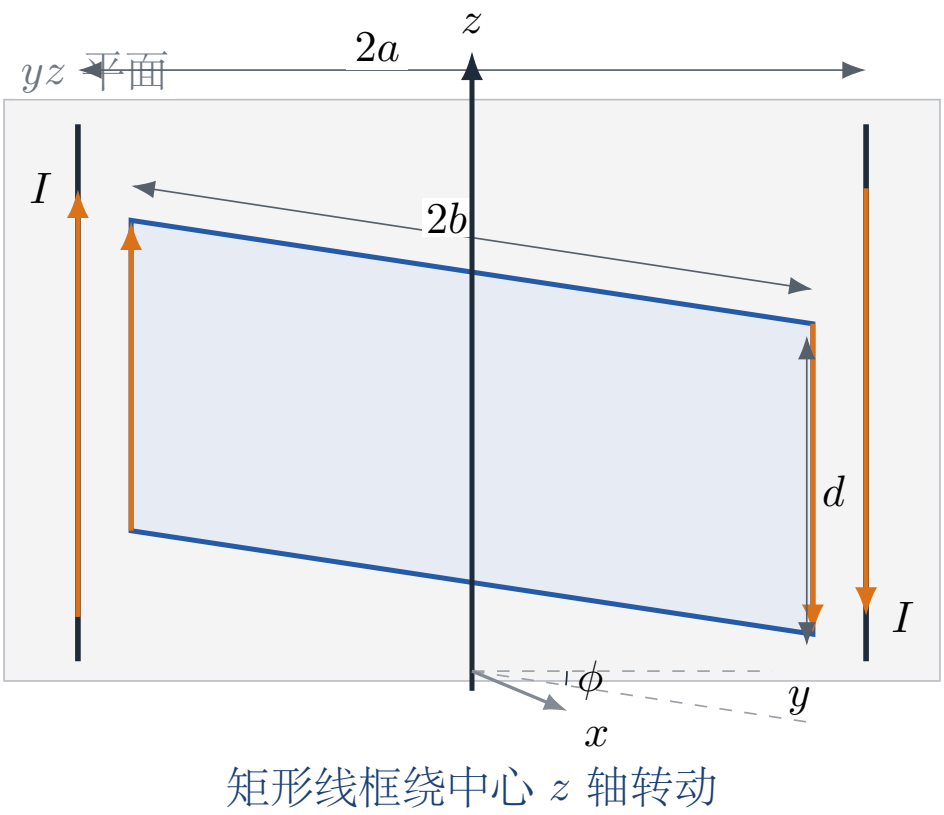


图 8-1　反向长直电流与可绕轴转动的矩形线框

一、题型定位

本题是有限尺寸电流线框处于非均匀磁场中的力矩与小振动。不能直接用匀强场公式$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$；必须分别计算线框两条竖边受到两根长导线磁场的作用，再求合力矩。

二、知识点

1. 无限长直导线磁场。
2. 载流直线段受力。

3. 空间几何中的距离与力臂。
4. 有理函数极值。
5. 稳定平衡与回复力矩。
6. 线框绕z 轴的转动惯量。

三、物理图像

从上方沿z 轴看，长直导线位于$y=\pm a$，线框竖边位于从中心沿旋转方向$\pm b$ 的位置。对其中一条竖边，它到两长导线的距离为

$$r_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab\cos\phi.$$

四、解题入口

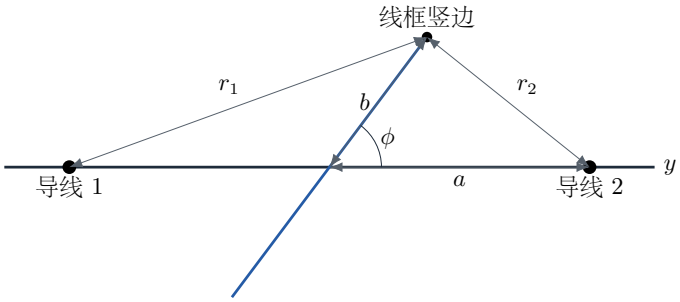
每根长导线在竖边处产生

$$B_i = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_i}.$$

将磁力方向投影到产生绕z 轴力矩的方向，成对相加，再把分母用$r_1^2 r_2^2$ 化简。

五、解析

图 8-2 以俯视投影标出两根长导线到竖边的距离r_1, r_2 及磁力的力臂，下面先求磁场，再对两条竖边合成力矩。



$$r_{1,2}^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab\cos\phi$$

$$M(\phi) = \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)\sin\phi}{\pi[(a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\sin^2\phi]}$$

$$J_z = \frac{4}{3}\lambda b^3 + 2\lambda d b^2$$

图 8-2　俯视几何中的r_1, r_2 与力矩臂

（一）力矩

一根竖边长度为d，受力大小$IB_i d$。由俯视几何，力矩的有效几何因子给出一组贡献

$$M_i = \frac{\mu_0 I^2 abd}{2\pi r_i^2}\sin\phi.$$

两条竖边、两根长导线的对称贡献相加：

$$M = 2(M_1 + M_2).$$

所以

$$M = \frac{\mu_0 I^2 abd}{\pi} \sin\phi \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} \right).$$

由式（1）：

$$r_1^2 + r_2^2 = 2(a^2 + b^2),$$

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= (a^2 + b^2)^2 - 4a^2 b^2 \cos^2\phi \\ &= (a^2 - b^2)^2 + 4a^2 b^2 \sin^2\phi. \end{aligned}$$

故力矩大小

$$\boxed{M(\phi) = \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2 + b^2)\sin\phi}{\pi[(a^2 - b^2)^2 + 4a^2 b^2 \sin^2\phi]}}.$$

实际力矩方向总使ϕ 减小，因此有符号力矩可写为$\tau_z = -M(\phi)$（$\phi > 0$）。

（二）最大力矩角

令

$$s = \sin\phi, \qquad A = (a^2 - b^2)^2, \quad C = 4a^2 b^2.$$

除去正常数，需极大化

$$f(s) = \frac{s}{A + Cs^2}, \qquad 0 \le s \le 1.$$

求导：

$$f'(s) = \frac{A - Cs^2}{(A + Cs^2)^2}.$$

内部驻点满足

$$s_* = \frac{a^2 - b^2}{2ab}.$$

它位于$[0, 1]$ 的条件为

$$a^2-b^2\le 2ab \quad\Longleftrightarrow\quad b\ge(\sqrt{2}-1)a.$$

因此

$$\boxed{\phi_{\max}=\begin{cases}\arcsin\dfrac{a^2-b^2}{2ab}, & (\sqrt{2}-1)a\le b<a,\\[2mm] \dfrac{\pi}{2}, & 0<b<(\sqrt{2}-1)a.\end{cases}}$$

（三）稳定平衡

$M=0$ 要求$\sin\phi=0$。在给定区间内只有

$$\boxed{\phi_0=0}.$$

对小正偏角，力矩指向负方向；对小负偏角，力矩指向正方向，所以$\phi=0$ 稳定。

（四）小振动周期

在$\phi=0$ 附近，$\sin\phi\simeq\phi$，式（8）给

$$\tau_z\simeq-\kappa\phi,$$

其中

$$\kappa=\frac{2\mu_0 I^2abd(a^2+b^2)}{\pi(a^2-b^2)^2}.$$

线框对z 轴的转动惯量由四条边组成。两条竖边距轴b：

$$J_{\mathrm{v}}=2(\lambda d)b^2.$$

上下两条横边各有

$$\lambda\int_{-b}^{b}s^2\,\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\lambda b^3.$$

所以

$$J_z=2\lambda db^2+\frac{4}{3}\lambda b^3.$$

小振动方程

$$J_z\ddot{\phi}+\kappa\phi=0.$$

周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\pi\lambda(a^2-b^2)^2(bd+\frac{2}{3}b^2)}{\mu_0 I^2(a^2+b^2)ad}}}.$$

量纲检查：κ 的量纲为能量，J_z/κ 为时间平方。若$b \to a^-$，两根长导线与线框竖边的最近距离趋零，理想细线模型使κ 发散、周期趋零；真实导线半径会截断这一奇性。

两根长直导线的磁场。单根无限长直导线在距导线ρ 处产生

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}.$$

线框的两条竖边都平行于长导线，长度为d。对其中一条竖边，安培力大小为

$$F = IdB = \frac{\mu_0 I^2 d}{2\pi\rho}.$$

方向由$\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$ 判定。由于两根长导线电流方向和线框两竖边电流方向按题图配置，不同组合有吸引也有排斥；把四个力分别对转轴取矩后，才能得到净力矩。不能先把两根导线的磁场大小相加而忽略方向。

距离关系为何出现正负号。线框中心到每根长导线的横向距离为a，半宽为b。线框绕竖直中心轴转过ϕ 后，左右竖边在横向投影上的偏移是$b\cos\phi$，垂直于导线排列方向的偏移是$b\sin\phi$。因此两类距离平方为

$$r_1^2 = (a + b\cos\phi)^2 + b^2\sin^2\phi = a^2 + b^2 + 2ab\cos\phi,$$

$$r_2^2 = (a - b\cos\phi)^2 + b^2\sin^2\phi = a^2 + b^2 - 2ab\cos\phi.$$

这个三维投影关系已在解答图中用俯视示意呈现。若只画成平面平行线，读者看不出$b\sin\phi$ 所代表的离面位移，力臂和距离就会混在一起。

净力矩的代数合并。四个安培力分别投影到转动切向并乘力臂，公共因子可提出为

$$\frac{\mu_0 I^2 abd\sin\phi}{\pi}.$$

剩余距离项是

$$\frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_1^2} = \frac{r_1^2 + r_2^2}{r_1^2 r_2^2}.$$

其中

$$r_1^2 + r_2^2 = 2(a^2 + b^2),$$

而

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= (a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\phi \\ &= (a^2-b^2)^2 + 4a^2b^2\sin^2\phi. \end{aligned}$$

于是净恢复力矩大小为

$$M(\phi)=\frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)\sin\phi}{\pi[(a^2-b^2)^2+4a^2b^2\sin^2\phi]}.$$

对$0<\phi<\pi$，实际力矩方向指向减小ϕ，动力学方程中应写$J\ddot{\phi}=-M(\phi)$。正文给出的M是大小。

最大力矩条件逐步求导。令

$$A=(a^2-b^2)^2,\qquad C=4a^2b^2,\qquad K=\frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)}{\pi}.$$

则

$$M(\phi)=K\frac{\sin\phi}{A+C\sin^2\phi}.$$

求导：

$$\begin{aligned}\frac{dM}{d\phi}&=K\frac{\cos\phi(A+C\sin^2\phi)-\sin\phi(2C\sin\phi\cos\phi)}{(A+C\sin^2\phi)^2}\\&=K\frac{\cos\phi(A-C\sin^2\phi)}{(A+C\sin^2\phi)^2}.\end{aligned}$$

内部驻点除$\phi=\pi/2$ 外，还可能满足

$$\sin\phi=\sqrt{\frac{A}{C}}=\frac{a^2-b^2}{2ab}.$$

该根存在的条件是右端不大于 1：

$$a^2-b^2\le 2ab.$$

令$x=b/a$，化为

$$x^2+2x-1\ge 0.$$

因$x>0$，得到

$$x\ge\sqrt{2}-1.$$

所以当$b\ge(\sqrt{2}-1)a$ 时，最大值出现在内部根

$$\phi_{\max}=\arcsin\frac{a^2-b^2}{2ab};$$

当$b<(\sqrt{2}-1)a$ 时，内部根不存在，M 在$[0,\pi/2]$ 上单调增加，最大值只能取端点$\phi=\pi/2$。这就是分段答案的来源。

小振动回复系数。当$|\phi|\ll 1$，

$$\sin\phi\approx\phi,\qquad \sin^2\phi=O(\phi^2).$$

在线性近似中，分母只保留常数项：

$$M(\phi) \approx \frac{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)}{\pi(a^2-b^2)^2}\phi = \kappa\phi.$$

由于实际力矩方向与位移相反，方程是

$$J_z\ddot{\phi} + \kappa\phi = 0.$$

故角频率和周期为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{J_z}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J_z}{\kappa}}.$$

转动惯量逐部分求和。设线密度为λ。两条竖边各长d、距转轴b，质量各为λd，贡献

$$J_{\text{vertical}} = 2(\lambda d)b^2 = 2\lambda d b^2.$$

上、下横边各从$x=-b$ 延伸到$x=b$，每条贡献

$$\int_{-b}^{b} x^2 \lambda\, dx = \lambda\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-b}^{b} = \frac{2}{3}\lambda b^3.$$

两条横边合计$4\lambda b^3/3$。因此

$$J_z = 2\lambda d b^2 + \frac{4}{3}\lambda b^3 = 2\lambda b^2\left(d + \frac{2}{3}b\right).$$

代入$T = 2\pi\sqrt{J_z/\kappa}$：

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{2\lambda b^2(d+2b/3)}{2\mu_0 I^2 abd(a^2+b^2)/[\pi(a^2-b^2)^2]}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{\pi\lambda(a^2-b^2)^2(bd+2b^2/3)}{\mu_0 I^2(a^2+b^2)ad}}. \end{aligned}$$

最后一步把分子、分母约去一个b，并把$b(d+2b/3)$ 写成$bd+2b^2/3$。

稳定性与极限。 $\kappa>0$，且动力学方程为$J\ddot{\phi} = -\kappa\phi$，故$\phi=0$ 是稳定平衡。若把力矩符号写反，就会误判为指数发散。$I\to 0$ 时回复作用消失，$T\to\infty$；λ 增大时惯性增大，$T\propto\sqrt{\lambda}$；$b\to 0$ 时线框有效受力臂趋小，需结合J 与κ 同时取极限，不能只观察某一个因子。$b\to a^-$ 的理想发散则提示细导线模型的适用边界。

由势能判定稳定性。若定义磁相互作用势能$U(\phi)$，有

$$-\frac{dU}{d\phi} = \tau(\phi) = -M(\phi).$$

因此

$$\frac{dU}{d\phi} = M(\phi).$$

在小角度下$M \approx \kappa\phi$，积分得到

$$U(\phi) - U(0) \approx \frac{1}{2}\kappa\phi^2.$$

$\kappa > 0$ 表示$\phi = 0$ 是势能极小点，与动力学线性化得到的稳定结论一致。势能法还能说明：只要初始扰动足够小，运动被限制在势阱底部，可近似为简谐振动。

小角近似保留到哪一阶。力矩分子为

$$\sin\phi = \phi - \frac{\phi^3}{6} + O(\phi^5),$$

分母为

$$(a^2 - b^2)^2 + 4a^2b^2\phi^2 + O(\phi^4).$$

求线性回复系数时，分子保留一阶、分母只留零阶即可。若把分母中的ϕ^2 留下，却又舍去分子中的ϕ^3，得到的所谓 “二阶精度” 并不一致。若研究振幅对周期的修正，则两处都应系统展开到三阶力矩，再使用非线性振动方法。

周期式的量纲逐因子检查。长直导线之间每单位长度力的尺度是$\mu_0 I^2$，乘竖边长度d 和力臂后，κ 具有焦耳量纲。线密度乘长度三次给出

$$[\lambda b^2 d] = \mathrm{kg\,m^2},$$

是转动惯量量纲。因此

$$\left[\frac{J_z}{\kappa}\right] = \frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}} = \mathrm{s^2}.$$

平方根后为秒。特别地，周期应与电流成反比$T \propto 1/I$；若推导结果含$1/I^2$ 或$\sqrt{I}$，可立即判定约分有误。

最大力矩与稳定点不是同一问题。$M(0) = 0$ 恰恰对应稳定平衡点，而最大恢复力矩出现在有限转角。求小振动周期用的是$M'(0)$；求全区间最大值用的是$M(\phi)$ 的驻点和端点比较。两问虽然共用同一力矩公式，但所需局部信息不同，不能把$\phi_{\max}$ 代入小振动公式。## 六、关键洞察

完整力矩的分母保留了非均匀磁场的距离变化。小振动只需取$\phi = 0$ 处的一阶斜率；最大力矩则要在整个区间内比较内部驻点与端点。

七、易错点

1. 把场当成匀强场直接用磁矩公式。
2. 距离平方中$\pm 2ab\cos\phi$ 符号写错。
3. 合力矩漏掉对称的倍数 2。
4. 求出内部驻点后不检查是否落在$[0, 1]$。
5. 线框惯量只计两条竖边，漏掉横边。
6. 用力矩 “大小” 判断稳定性而不补回方向。

八、课堂讲解建议

先只画俯视图，把三角形的a, b, r_i 标清，再处理磁力。极值问题用$s = \sin\phi$ 降为一元有理函数；小振动则单独做$\phi \to 0$ 展开，避免把两种近似混在一起。

九、变式训练

变式. 若两根长直导线的电流改为同向，重新判断$\phi = 0$ 与$\phi = \pi/2$ 的稳定性，并说明小振动是否仍然存在。

解答. 不能只把原结果的符号整体反转，因为改变一根长直导线的电流方向后，原来相加的两组力矩改为相减。下面逐组取矩。

沿线框平面的半宽方向取单位矢量

$$\boldsymbol{u} = (\sin\phi, \cos\phi).$$

用$\varepsilon = \pm 1$ 标记线框的两条竖边，用$\sigma = \pm 1$ 标记两根长直导线，则它们的俯视位置分别为

$$\boldsymbol{r}_\varepsilon = \varepsilon b\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{R}_\sigma = \sigma a\boldsymbol{e}_y.$$

两者距离满足

$$\rho_{\varepsilon\sigma}^2 = |\boldsymbol{R}_\sigma - \boldsymbol{r}_\varepsilon|^2 = a^2 + b^2 - 2\varepsilon\sigma ab\cos\phi.$$

线框两条竖边的电流必然反向，可记为$I_\varepsilon = \varepsilon I$；现在两根长直导线的电流均取$+I$。平行电流之间的力沿两导线的连线，因此第$(\varepsilon, \sigma)$ 组对z 轴的力矩为

$$\tau_{\varepsilon\sigma} = \frac{\mu_0 I^2 abd}{2\pi}\frac{\sigma\sin\phi}{\rho_{\varepsilon\sigma}^2}.$$

这里ε 在两处出现：一处来自线框竖边电流的方向，另一处来自位置矢量$\boldsymbol{r}_\varepsilon$，两者相乘后消去。

对固定的σ 先把两条竖边求和：

$$\begin{aligned}\sum_{\varepsilon=\pm1}\frac{1}{\rho_{\varepsilon\sigma}^2} &= \frac{1}{a^2+b^2-2\sigma ab\cos\phi} + \frac{1}{a^2+b^2+2\sigma ab\cos\phi}\\ &= \frac{2(a^2+b^2)}{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\phi}.\end{aligned}$$

式（25）与σ 无关，而式（24）的分子仍有一个σ。再对两根长直导线求和，得

$$\begin{aligned}\tau_z &= \sum_{\sigma=\pm1}\sum_{\varepsilon=\pm1}\tau_{\varepsilon\sigma}\\ &\propto (+1) + (-1) = 0.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\tau_z(\phi) \equiv 0}.$$

线框上下两条横边所受安培力沿z 方向，它们对z 轴的力矩分量为零，不会改变式（26）。

因此$\phi = 0$ 和$\phi = \pi/2$ 都不是有回复刚度的稳定平衡，而是中性平衡；事实上任意ϕ 都是中性平衡。线性化方程只剩

$$J_z\ddot{\phi} = 0,$$

其解为

$$\phi(t) = \phi(0) + \dot{\phi}(0)t.$$

系统没有简谐回复项，故

$$\boxed{\omega_0 = 0},$$

不存在有限周期的小振动；形式上可说$T \to \infty$。